

UNOconsole

1. Ideazione

Introduzione

UNOconsole è una variante interagibile tramite terminale del celebre gioco di carte UNO! L'obiettivo è semplice: essere il primo giocatore a giocare tutte le carte nella propria mano.

Una partita può coinvolgere da due a cinque giocatori in totale, di cui fino a quattro possono essere dei bot controllati dal sistema.

Prima dell'inizio della partita, ogni giocatore umano inserisce il proprio nickname e un PIN personale, usato durante ogni turno per proteggere la propria mano dagli altri giocatori.

All'avvio della partita, il sistema distribuisce a ciascun giocatore un numero configurabile di carte iniziali e piazza sul tavolo la prima carta. Durante il proprio turno, un giocatore può giocare una carta compatibile con quella presente sul tavolo, oppure pescare dal mazzo. Qualora la carta immediatamente pescata fosse compatibile, essa può essere giocata nello stesso turno.

Una carta può essere giocata se ha lo stesso colore, lo stesso numero oppure lo stesso effetto della carta in tavola. Le carte jolly invece sono sempre giocabili, e permettono al giocatore di scegliere un nuovo colore di gioco.

Le carte dotate di effetti includono: Salta Turno, Inverti Giro e Pesca Due.

Non appena un giocatore rimane con solo una carta in mano, deve farlo presente durante il suo turno dichiarando "UNO!". Se dimentica di farlo, subisce una penalità pescando un numero configurabile di carte.

La partita termina quando un giocatore riesce a giocare tutte le carte della propria mano. Quando ciò accade, il sistema dichiara il vincitore e aggiorna l'archivio dei record, salvando il numero di vittorie associate ad ogni giocatore.

1.1 Casi d'uso

Durante la fase di ideazione ci si è resi conto della necessità di effettuare due semplici cambiamenti riguardanti i casi d'uso, che non alterano in alcun modo le specifiche previste inizialmente.

Si è infatti scelto, di inglobare il caso d'uso Rigioca partita, all'interno di **UC3 Gioca turno**, considerando la sua semplicità che non giustificava l'esistenza di un caso d'uso a sé stante.

Inoltre, il meccanismo di dichiarazione di UNO, previsto inizialmente come un evento a tempo, è stato invece ideato come una dichiarazione manuale da parte del giocatore da effettuare entro il suo turno di gioco.

A fronte di questi cambiamenti minimi, di seguito le specifiche di ogni caso d'uso:

UC1: Modifica impostazioni

Nome del caso d'uso	UC1: Modifica impostazioni
Portata	Applicazione UNOconsole
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Utente
Parti interessate e interessi	Utente: vuole configurare le impostazioni
Pre-condizioni	L'utente ha avviato l'applicazione UNOconsole e si trova nel menu principale.
Garanzie di successo	Le impostazioni selezionate dall'utente vengono aggiornate correttamente e saranno utilizzate nelle successive partite.
Flusso principale	1. L'utente seleziona l'opzione del menu relativa alle impostazioni. 2. Il sistema mostra l'elenco delle impostazioni configurabili. 3. L'utente seleziona l'impostazione che desidera modificare. 4. Il sistema richiede il nuovo valore da assegnare all'impostazione scelta. 5. L'utente inserisce il nuovo valore.

Nome del caso d'uso	UC1: Modifica impostazioni
	6. Il sistema controlla che il valore inserito sia valido. 7. Il sistema aggiorna l'impostazione scelta. 8. Il sistema comunica all'utente che la modifica è stata effettuata con successo. 9. Il sistema mostra nuovamente l'elenco delle impostazioni. 10. L'utente può modificare un'altra impostazione oppure tornare al menu principale.
Flussi alternativi	3a. Impostazione non valida 1. L'utente inserisce un indice non corrispondente ad alcuna impostazione disponibile. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore. 3. Il sistema richiede nuovamente la selezione di un'impostazione. 5a. Valore non valido 1. L'utente inserisce un valore non compatibile con il tipo di impostazione scelta. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore. 3. L'impostazione non viene modificata. 4. Il sistema consente all'utente di riprovare. 5b. Numero totale di giocatori non valido 1. L'utente imposta un numero di giocatori umani o bot che rende il totale dei giocatori minore di 2 o maggiore di 5. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore. 3. L'impostazione non viene modificata. 4. Il sistema consente all'utente di inserire un nuovo valore. 10a. Uscita dalle impostazioni 1. L'utente seleziona l'opzione per tornare al menu principale. 2. Il sistema termina la configurazione. 3. Il sistema mostra nuovamente il menu principale.
Requisiti speciali	- Il sistema deve mostrare le impostazioni disponibili e il valore corrente di ciascuna.

Nome del caso d'uso	UC1: Modifica impostazioni
	- Il numero totale di giocatori deve essere compreso tra 2 e 5. - Il numero di carte iniziali deve essere compreso tra 1 e 20. - Il numero di carte pescate per mancata dichiarazione di UNO deve essere compreso tra 1 e 10. - Per l'impostazione "Sfida +4", il sistema deve accettare solo valori booleani
Frequenza di ripetizione	Ogni volta che l'utente vuole modificare la configurazione della partita prima di iniziare a giocare.

UC2: Avvio partita

Nome del caso d'uso	UC2: Avvio partita
Portata	Applicazione UNOconsole
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Utente
Parti interessate e interessi	Giocatori: vogliono che la partita venga avviata correttamente.
Pre-condizioni	L'utente ha avviato l'applicazione UNOconsole e si trova nel menu principale.
Garanzie di successo	La partita viene inizializzata correttamente: vengono creati i giocatori umani e gli eventuali bot, viene preparato e mescolato il mazzo, vengono distribuite le carte iniziali e viene posta in tavola una prima carta valida.

Nome del caso d'uso	UC2: Avvio partita
Flusso principale	1. L'utente seleziona l'opzione del menu relativa all'avvio di una nuova partita. 2. Il sistema crea una nuova partita utilizzando le impostazioni correnti. 3. Il sistema richiede il nome dei giocatori umani. 4. L'utente inserisce il nome di ciascun giocatore umano. 5. Il sistema richiede un PIN per ciascun giocatore umano. 6. L'utente inserisce il PIN richiesto per ciascun giocatore umano. 7. Il sistema crea i giocatori umani. 8. Il sistema crea gli eventuali giocatori bot previsti dalle impostazioni. 9. Il sistema mescola il mazzo. 10. Il sistema distribuisce a ogni giocatore il numero di carte iniziali previsto dalle impostazioni. 11. Il sistema estrae la prima carta dal mazzo. 12. Il sistema verifica che la prima carta estratta sia una carta valida per iniziare la partita. 13. Il sistema pone la carta estratta sul mazzo degli scarti come carta in gioco. 14. Il sistema comunica l'inizio della partita e mostra la carta in tavola. 15. Il sistema passa al primo turno di gioco.
Flussi alternativi	6a. PIN non valido 1. L'utente inserisce un PIN non valido. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore. 3. Il sistema richiede nuovamente l'inserimento del PIN. 4. Il flusso riprende dal passo 6. 14a. Prima carta non valida 1. Il sistema rileva che la prima carta estratta è una carta speciale. 2. Il sistema rimette la carta nel mazzo. 3. Il sistema mescola nuovamente il mazzo. 4. Il sistema estrae una nuova carta. 5. I passi 1-4 vengono ripetuti fino a quando viene estratta una carta

Nome del caso d'uso	UC2: Avvio partita
	valida. 6. Il flusso riprende dal passo 13.
Requisiti speciali	- Il sistema deve utilizzare le impostazioni configurate dall'utente prima dell'avvio della partita. - Ogni giocatore umano deve avere un nome e un PIN di 4 cifre. - Il mazzo deve essere mescolato prima della distribuzione delle carte. - A ogni giocatore deve essere assegnato lo stesso numero di carte iniziali. - La prima carta in tavola non deve essere una carta speciale.
Frequenza di ripetizione	Ogni volta che l'utente seleziona l'opzione per iniziare una nuova partita.

UC3: Gioca turno

Nome del caso d'uso	UC3: Gioca turno
Portata	Applicazione UNOconsole
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Giocatore
Parti interessate e interessi	Giocatore: vuole svolgere correttamente il proprio turno, scegliendo se giocare una carta dalla propria mano oppure pescare dal mazzo.
Pre-condizioni	La partita è stata configurata e avviata correttamente. Il giocatore si trova nel proprio turno di gioco.

Nome del caso d'uso	UC3: Gioca turno
Garanzie di successo	Il giocatore completa il proprio turno giocando una carta valida oppure pescando dal mazzo. Se viene giocata una carta speciale, il relativo effetto viene applicato. Se il giocatore rimane con una sola carta, viene gestita la dichiarazione di UNO secondo il caso d'uso UC5: Dichiarati UNO!. Se viene giocata una carta Jolly +4 e la regola è attiva, viene gestita la sfida secondo il caso d'uso UC4: Sfida +4. Se il giocatore termina le carte in mano, la partita termina, il sistema dichiara il vincitore e aggiorna i record. Successivamente il sistema chiede all'utente se desidera rigiocare con le stesse impostazioni: in caso affermativo viene avviata una nuova partita mantenendo le impostazioni correnti e i nickname dei giocatori; in caso negativo il sistema torna al menu principale.
Flusso principale	1. Il sistema mostra la carta attualmente in tavola. 2. Il sistema autentica il giocatore di turno. 3. Il sistema mostra le carte presenti nella mano del giocatore. 4. Il sistema chiede al giocatore di scegliere una carta da giocare oppure di pescare dal mazzo. 5. Il giocatore seleziona una carta dalla propria mano. 6. Il sistema verifica che la carta selezionata sia giocabile rispetto alla carta attualmente in tavola. 7. Il sistema rimuove la carta dalla mano del giocatore. 8. Il sistema pone la carta selezionata in cima al mazzo degli scarti, rendendola la nuova carta in gioco. 9. Il sistema verifica se il giocatore ha terminato le carte in mano. 10. Se il giocatore ha ancora carte, il sistema verifica se è necessario gestire la dichiarazione di UNO [vedi UC5: Dichiarati UNO!]. 11. Il sistema applica l'eventuale effetto della carta giocata. 12. Il sistema passa il turno al giocatore successivo.
Flussi alternativi	4a. Il giocatore decide di pescare 1. Il giocatore sceglie di pescare dal mazzo. 2. Il sistema pesca una carta dalla cima del mazzo. 3. Il sistema aggiunge la carta pescata alla mano del giocatore. 4. Se la carta pescata è giocabile, il sistema consente al giocatore di

Nome del caso d'uso	UC3: Gioca turno
	giocarla immediatamente. 5. Se il giocatore decide di giocare la carta pescata, il sistema pone la carta in cima al mazzo degli scarti. 6. Il sistema verifica se il giocatore ha terminato le carte in mano. 7. Se il giocatore ha ancora carte, il sistema verifica se è necessario gestire la dichiarazione di UNO [vedi UC5: Dichiaro UNO!]. 8. Il sistema applica l'eventuale effetto della carta giocata. 9. Il sistema passa il turno al giocatore successivo. 4b. Input non valido 1. Il giocatore inserisce un valore non valido o non riconosciuto dal sistema. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore. 3. Il sistema richiede nuovamente al giocatore di scegliere una carta oppure pescare. 5a. Carta selezionata non valida 1. Il giocatore seleziona una carta non presente nella propria mano. 2. Il sistema mostra un messaggio di errore. 3. Il sistema richiede nuovamente al giocatore di scegliere una carta valida oppure pescare. 6a. Carta selezionata non giocabile 1. Il sistema rileva che la carta selezionata non è compatibile con la carta in tavola. 2. Il sistema informa il giocatore che la mossa non è valida. 3. La carta resta nella mano del giocatore. 4. Il sistema richiede nuovamente al giocatore di scegliere un'altra carta oppure pescare. 9a. Il giocatore termina le carte 1. Il sistema rileva che il giocatore non ha più carte in mano. 2. Il sistema termina la partita. 3. Il sistema dichiara il giocatore come vincitore. 4. Il sistema aggiorna i record associati al giocatore vincitore.

Nome del caso d'uso	UC3: Gioca turno
	5. Il sistema mostra un messaggio di fine partita. 6. Il sistema chiede all'utente se desidera rigiocare con le stesse impostazioni. 7. Se l'utente conferma, il sistema crea una nuova partita mantenendo le impostazioni correnti e i dati dei giocatori già inseriti. 8. Se l'utente rifiuta, il sistema torna al menu principale. 11a. La carta giocata è un cambio colore 1. Il sistema richiede al giocatore di scegliere un nuovo colore tra rosso, blu, verde e giallo. 2. Il giocatore seleziona il nuovo colore. 3. Il sistema imposta il colore scelto come colore attivo. 4. Il flusso riprende dal passo 12 del flusso principale. 11b. La carta giocata è uno Stop 1. Il sistema applica l'effetto della carta Stop. 2. Il giocatore successivo salta il proprio turno. 3. Il sistema passa il turno al giocatore seguente. 11c. La carta giocata è un Inverti giro 1. Il sistema inverte l'ordine dei turni. 2. Il sistema passa il turno al giocatore successivo secondo il nuovo ordine di gioco. 11d. La carta giocata è un Pesca due 1. Il sistema individua il giocatore successivo. 2. Il sistema aggiunge due carte alla mano del giocatore successivo. 3. Il giocatore successivo salta il proprio turno. 4. Il sistema passa il turno al giocatore seguente. 11e. La carta giocata è un Jolly +4 1. Il sistema attiva la gestione della carta Jolly +4 [vedi UC4: Sfida +4].

Nome del caso d'uso	UC3: Gioca turno
	2. Al termine della gestione della carta Jolly +4, il sistema passa il turno al giocatore successivo previsto dalle regole.
Requisiti speciali	- Il giocatore deve poter scegliere se giocare una carta oppure pescare dal mazzo. - Il sistema deve impedire la giocata di carte non compatibili con la carta in tavola. - Il sistema deve permettere di giocare immediatamente una carta appena pescata, se questa è valida. - Il sistema deve applicare correttamente gli effetti delle carte speciali. - La dichiarazione di UNO viene trattata nel caso d'uso UC5: Dichiarare UNO!. - La meccanica di sfida al Jolly +4 viene trattata nel caso d'uso UC4: Sfida +4.
Frequenza di ripetizione	Molto frequente: il caso d'uso viene eseguito a ogni turno di gioco, per tutta la durata della partita.

UC4: Sfida +4

Campo	Descrizione
Nome del caso d'uso	UC4: Sfida +4
Portata	Applicazione UNOconsole
Livello	Sottofunzione
Caso d'uso di riferimento	UC3: Gioca turno

Campo	Descrizione
Attore primario	Giocatore sfidante
Parti interessate e interessi	Giocatore sfidante: vuole verificare se il giocatore che gli ha giocato contro il Jolly +4 possiede una carta dello stesso colore di quella in tavola.
Pre-condizioni	È in corso una partita. Un giocatore ha appena giocato una carta Jolly +4. Il giocatore successivo deve subire l'effetto della carta. La regola della Sfida +4 è attiva nelle impostazioni della partita.
Garanzie di successo	Il sistema controlla la mano del giocatore che ha giocato il Jolly +4. Se tale giocatore possedeva una carta dello stesso colore della carta precedentemente in gioco, il giocatore che ha giocato il Jolly +4 pesca 4 carte. Se invece non possedeva carte dello stesso colore, il giocatore sfidante pesca 6 carte.
Flusso principale	1. Un giocatore gioca una carta Jolly +4 durante il proprio turno. 2. Il sistema individua il giocatore successivo, cioè il giocatore che dovrebbe pescare 4 carte. 3. Il sistema chiede al giocatore successivo se intende sfidare la giocata del Jolly +4. 4. Il giocatore successivo sceglie di effettuare la sfida. 5. Il sistema controlla la mano del giocatore che ha giocato il Jolly +4. 6. Il sistema verifica se, al momento della giocata, il giocatore possedeva almeno una carta del colore precedentemente in gioco. 7. Il sistema rileva che il giocatore che ha giocato il Jolly +4 possedeva una carta del colore precedente. 8. La sfida ha successo. 9. Il sistema assegna 4 carte di penalità al giocatore che ha giocato il Jolly +4. 10. Il sistema mantiene valido il colore scelto con il Jolly +4 come nuovo colore attivo.

Campo	Descrizione
	11. Il sistema passa il turno al giocatore successivo previsto dalle regole.
Flussi alternativi	4a. Il giocatore decide di non sfidare 1. Il giocatore successivo rifiuta di effettuare la sfida. 2. Il sistema assegna 4 carte al giocatore successivo. 3. Il giocatore successivo salta il turno. 4. Il colore scelto con il Jolly +4 diventa il nuovo colore attivo. 5. Il sistema passa il turno al giocatore seguente. 7a. Sfida fallita 1. Il sistema controlla la mano del giocatore che ha giocato il Jolly +4. 2. Il sistema rileva che il giocatore non possedeva carte del colore precedentemente in gioco. 3. Il sistema assegna 6 carte di penalità al giocatore sfidante. 4. Il giocatore sfidante salta il turno. 5. Il colore scelto con il Jolly +4 diventa il nuovo colore attivo. 6. Il sistema passa il turno al giocatore seguente. 3a. Regola Sfida +4 non attiva 1. Il sistema rileva che la regola della Sfida +4 non è attiva nelle impostazioni. 2. Il sistema non propone la sfida al giocatore successivo. 3. Il sistema assegna 4 carte al giocatore successivo. 4. Il giocatore successivo salta il turno. 5. Il colore scelto con il Jolly +4 diventa il nuovo colore attivo. 6. Il sistema passa il turno al giocatore seguente.
Requisiti speciali	- La sfida può essere proposta solo dopo la giocata di una carta Jolly +4. - La sfida può essere effettuata solo dal giocatore che subisce l'effetto del Jolly +4. - Il sistema deve conoscere il colore della carta in gioco prima della giocata del Jolly +4.

Campo	Descrizione
	- Il sistema deve poter controllare la mano del giocatore che ha giocato il Jolly +4.
Frequenza di ripetizione	Occasionale: il caso d'uso si verifica solo quando viene giocata una carta Jolly +4 e la regola della sfida è attiva.

UC5: Dichiarare UNO!

Nome del caso d'uso	UC5: Dichiarare UNO!
Portata	Applicazione UNOconsole
Livello	Sottofunzione
Caso d'uso di riferimento	UC3: Gioca turno
Attore primario	Giocatore umano
Parti interessate e interessi	Giocatore umano: vuole dichiarare correttamente “UNO!” quando rimane con una sola carta, evitando penalità.
Pre-condizioni	È in corso una partita. Il giocatore umano si trova nel proprio turno di gioco. Il giocatore ha appena giocato una carta oppure ha pescato una carta durante il turno. Il giocatore rimane con una sola carta in mano. Il turno del giocatore non è ancora stato concluso definitivamente.
Garanzie di successo	Se il giocatore dichiara correttamente “UNO!”, non viene applicata alcuna penalità. Se il giocatore dimentica di dichiarare “UNO!” oppure inserisce una dichiarazione non valida, il sistema applica la penalità prevista dalle impostazioni. Dopo la gestione della dichiarazione, il controllo torna al caso d'uso UC3: Gioca turno per la conclusione del turno.

Flusso principale	1. Il sistema rileva che il giocatore umano è rimasto con una sola carta in mano. 2. Il sistema attende la conferma di fine turno, durante la quale il giocatore può inserire “UNO!”. 3. Il giocatore inserisce correttamente “UNO!”. 4. Il sistema conferma che la dichiarazione è stata effettuata correttamente. 5. Il sistema non applica alcuna penalità. 6. Il flusso torna al caso d’uso UC3: Gioca turno per la conclusione del turno.
Flussi alternativi	3a. Mancata dichiarazione di UNO 1. Il giocatore conclude il turno senza inserire “UNO!”. 2. Il sistema rileva la mancata dichiarazione. 3. Il sistema recupera dalle impostazioni il numero di carte da pescare come penalità. 4. Il sistema assegna al giocatore il numero di carte di penalità previsto. 5. Il sistema informa il giocatore della penalità applicata. 6. Il flusso torna al caso d’uso UC3: Gioca turno per la conclusione del turno. 3b. Dichiarazione non riconosciuta 1. Il giocatore inserisce una dichiarazione diversa da “UNO!”. 2. Il sistema considera la dichiarazione non valida. 3. Il sistema recupera dalle impostazioni il numero di carte da pescare come penalità. 4. Il sistema assegna al giocatore il numero di carte di penalità previsto. 5. Il sistema informa il giocatore della penalità applicata. 6. Il flusso torna al caso d’uso UC3: Gioca turno per la conclusione del turno. 1a. Il giocatore termina le carte 1. Il sistema rileva che il giocatore non ha più carte in mano. 2. La dichiarazione di UNO non è necessaria. 3. Il sistema termina la partita e dichiara il vincitore secondo quanto previsto dal caso d’uso UC3: Gioca turno.

Requisiti speciali	- La dichiarazione di UNO deve essere controllata solo quando un giocatore umano rimane con una sola carta in mano. - La dichiarazione deve avvenire prima della conclusione definitiva del turno. - Il sistema deve riconoscere come valida la dichiarazione “UNO!” (case insensitive). - Il numero di carte di penalità deve essere quello configurato nelle impostazioni. - La penalità deve essere applicata automaticamente dal sistema in caso di mancata dichiarazione o dichiarazione non valida. - La dichiarazione di UNO non deve essere richiesta se il giocatore termina tutte le carte e vince la partita. - Per i giocatori bot, la dichiarazione di UNO viene gestita automaticamente dal sistema.
Frequenza di ripetizione	Occasionale: il caso d’uso si verifica ogni volta che un giocatore umano rimane con una sola carta in mano durante il proprio turno.

UC6: Consulta record

Nome del caso d’uso	UC6: Consulta record
Portata	Applicazione UNOconsole
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Utente
Parti interessate e interessi	Utente: vuole visualizzare la classifica storica dei giocatori e il numero di vittorie registrate per ciascuno. Giocatori: vogliono che le proprie vittorie siano salvate correttamente e mostrate in modo ordinato.
Pre-condizioni	L’utente ha avviato l’applicazione UNOconsole e si trova nel menu principale.

Nome del caso d'uso	UC6: Consulta record
	L'archivio dei record è stato inizializzato dal sistema all'avvio dell'applicazione.
Garanzie di successo	Il sistema mostra l'elenco dei record storici, ordinando i giocatori in base al numero di vittorie (almeno una). Se non sono presenti record salvati, il sistema comunica che non esistono record disponibili. Al termine della consultazione, l'utente può tornare al menu principale.
Flusso principale	1. L'utente seleziona dal menu principale l'opzione relativa ai record. 2. Il sistema pulisce la schermata e mostra nuovamente il logo dell'applicazione. 3. Il sistema recupera i record presenti nell'archivio. 4. Il sistema mostra l'intestazione della sezione dei record storici. 5. Il sistema ordina i giocatori in base al numero di vittorie, dal valore più alto al più basso. 6. In caso di pari numero di vittorie, il sistema ordina i giocatori alfabeticamente per nickname. 7. Il sistema mostra per ogni giocatore la posizione in classifica, il nickname e il numero di vittorie. 8. Il sistema chiede all'utente di premere INVIO per tornare al menu principale. 9. L'utente preme INVIO. 10. Il sistema torna al menu principale.
Flussi alternativi	3a. Nessun record salvato 1. Il sistema rileva che l'archivio dei record è vuoto. 2. Il sistema mostra il messaggio "Nessun record salvato." 3. Il sistema chiede all'utente di premere INVIO per tornare al menu principale. 4. L'utente preme INVIO. 5. Il sistema torna al menu principale.

Nome del caso d'uso	UC6: Consulta record
	3b. File dei record non presente 1. All'avvio dell'applicazione, il sistema non trova il file dei record. 2. Il sistema inizializza l'archivio come vuoto. 3. Quando l'utente consulta i record, il sistema mostra che non è presente alcun record salvato. 3c. Errore nella lettura del file dei record 1. Il sistema tenta di leggere il file dei record. 2. Si verifica un errore di lettura. 3. Il sistema mostra un messaggio di errore relativo all'impossibilità di leggere il file dei record. 4. Il sistema prosegue mantenendo l'archivio dei record vuoto o parzialmente caricato.
Requisiti speciali	- I record devono essere conservati in modo persistente tra esecuzioni diverse dell'applicazione, leggendo dal file record.txt - Ogni record deve associare un nickname a un numero di vittorie diverso da 0. - I record devono essere mostrati in ordine decrescente rispetto al numero di vittorie. - In caso di pari merito, i nickname devono essere ordinati alfabeticamente. - Se non sono presenti record, il sistema deve mostrare un messaggio esplicativo. - La consultazione dei record non deve modificare l'archivio.
Frequenza di ripetizione	Occasionale: l'utente consulta i record quando vuole visualizzare la classifica storica dei giocatori.

1.2 Regole di dominio

ID	Regola di dominio	Sorgente
RD1	Una partita deve avere un numero totale di giocatori compreso tra 2 e 5.	Regole dell'applicazione
RD2	Il numero di giocatori umani deve essere compreso tra 1 e 5.	Regole dell'applicazione
RD3	Il numero di bot deve essere compreso tra 0 e 4.	Regole dell'applicazione
RD4	A ogni giocatore deve essere distribuito lo stesso numero di carte iniziali.	Regole di configurazione
RD5	Il numero di carte iniziali deve essere compreso tra 1 e 20.	Impostazioni di gioco
RD6	La prima carta posta in tavola all'avvio della partita non deve essere una carta speciale.	Scelta progettuale
RD7	Una carta normale può essere giocata se ha lo stesso colore o lo stesso numero della carta in tavola.	Regole UNO
RD8	Una carta speciale colorata può essere giocata se ha lo stesso colore o lo stesso effetto della carta in tavola.	Regole UNO
RD9	Una carta jolly può essere giocata indipendentemente dal colore o dal tipo della carta in tavola.	Regole UNO
RD10	Quando viene giocata una carta jolly, il giocatore deve scegliere il nuovo colore attivo tra rosso, blu, verde e giallo.	Regole UNO
RD11	La carta Stop fa saltare il turno al giocatore successivo.	Regole UNO
RD12	La carta Inverti cambia il senso dei turni; in una partita a due giocatori produce l'effetto di far saltare il turno all'avversario.	Regole UNO
RD13	La carta Pesca Due obbliga il giocatore successivo a pescare due carte e a saltare il turno.	Regole UNO

ID	Regola di dominio	Sorgente
RD14	La carta Jolly +4 obbliga il giocatore successivo a pescare quattro carte e a saltare il turno; se la regola Sfida +4 è attiva, può essere applicata la relativa procedura di sfida.	Regole UNO / funzionalità prevista
RD15	Quando un giocatore umano rimane con una sola carta in mano deve dichiarare “UNO!” prima di terminare il turno.	Regole UNO
RD16	Se un giocatore umano non dichiara correttamente “UNO!”, pesca un numero di carte di penalità definito nelle impostazioni.	Regole di configurazione
RD17	Il numero di carte pescate come penalità per mancata dichiarazione di UNO deve essere compreso tra 1 e 10.	Impostazioni di gioco
RD18	Un giocatore vince la partita quando rimane senza carte in mano.	Regole UNO
RD19	Al termine della partita, la vittoria del giocatore vincitore viene registrata nell’archivio dei record.	Requisito applicativo
RD20	I record devono essere mostrati in ordine decrescente rispetto al numero di vittorie; in caso di pari merito, in ordine alfabetico per nickname.	Requisito applicativo

2. Iterazione 1, Analisi

2.1 Introduzione

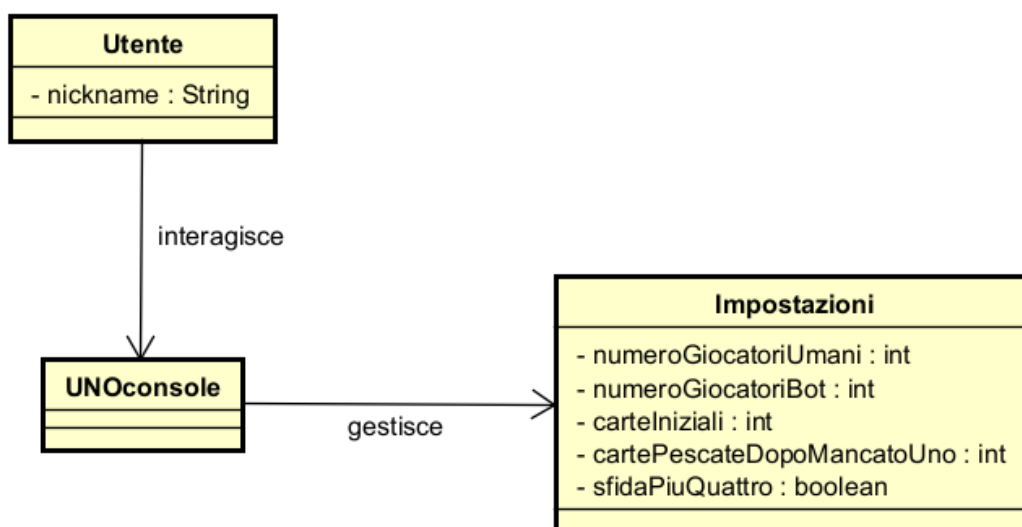
La prima iterazione si concentra sulle funzionalità necessarie alla configurazione e all'avvio di una nuova partita.

In particolare, sono stati considerati i casi d'uso *UC1: Modifica impostazioni* e *UC2: Avvio partita*. Questa scelta è motivata dal fatto che essi costituiscono il punto di ingresso del sistema: prima di poter gestire lo svolgimento dei turni, è infatti necessario permettere all'utente di configurare i parametri principali della partita e predisporre correttamente giocatori, mazzo e carta iniziale.

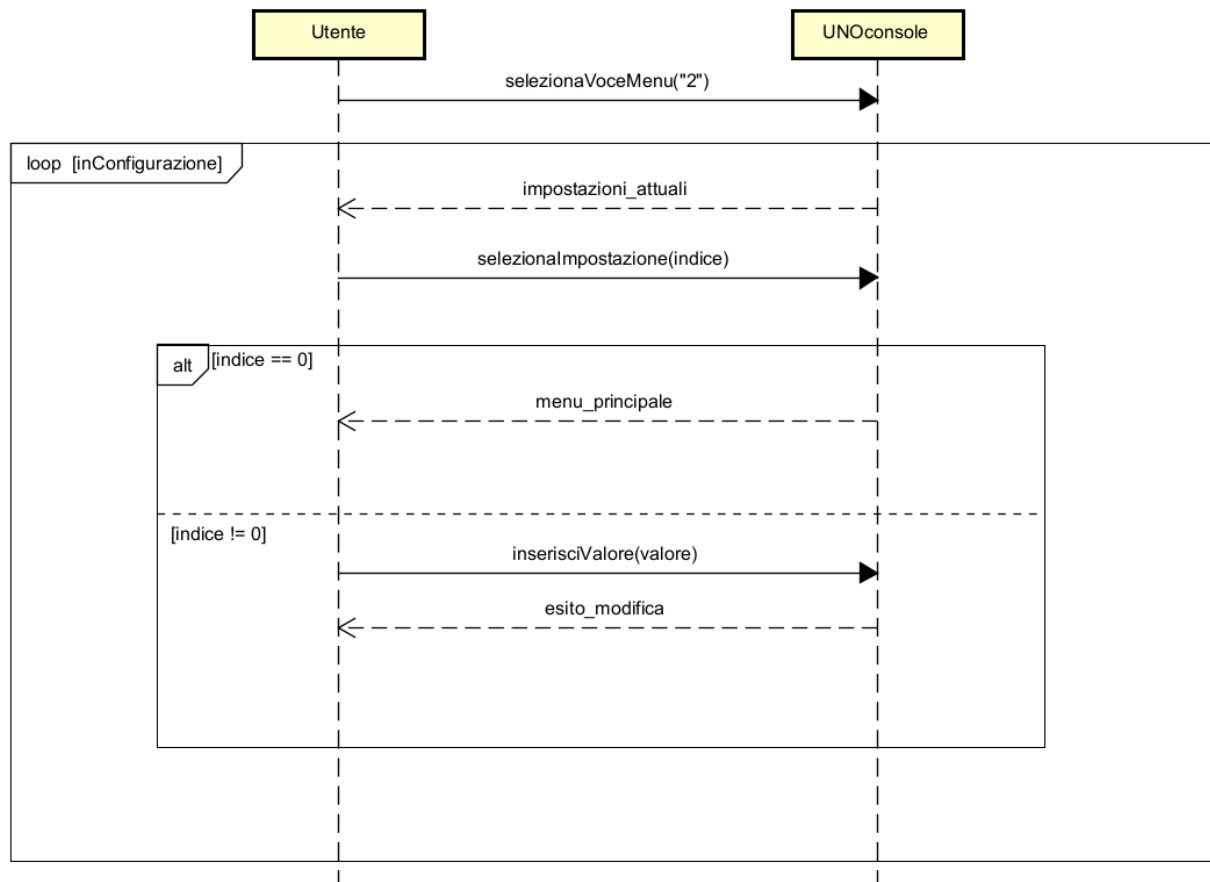
2.2 Caso d'uso UC1, Modello di dominio

Dallo studio del caso d'uso **UC1: Modifica impostazioni** è possibile derivare le seguenti classi concettuali:

- *Utente*: attore primario, interagisce direttamente con il sistema per modificare la configurazione della partita;
- *UNOconsole*: rappresenta il sistema con cui l'utente interagisce;
- *Impostazioni*: rappresenta l'insieme dei parametri configurabili della partita, come numero di giocatori umani, numero di bot, numero di carte iniziali, penalità per mancata dichiarazione di UNO e attivazione della Sfida +4;



2.3 Caso d'uso UC1, Diagramma di sequenza di sistema



2.4 Caso d'uso UC1, Contratti delle operazioni

2.4.1 Seleziona la voce Impostazioni dal menu principale

Operazione	<code>selezionaVoceMenu("2")</code>
Riferimenti	Caso d'uso UC1: Modifica impostazioni
Pre-condizioni	L'utente si trova nel menu principale dell'applicazione.
Post-condizioni	- È stata selezionata l'opzione relativa alle impostazioni. - Il sistema è entrato nello stato di configurazione. - Il sistema ha recuperato le impostazioni correnti. - Il sistema è pronto a mostrare l'elenco delle impostazioni modificabili.

2.4.2 Seleziona l'impostazione da modificare

Operazione	selezionaImpostazione(indice)
Riferimenti	Caso d'uso UC1: Modifica impostazioni
Pre-condizioni	Il sistema si trova nello stato di configurazione. È stato mostrato l'elenco delle impostazioni modificabili. - Se indice = 0, la configurazione viene terminata e il sistema torna al menu principale. - Se indice identifica un'impostazione valida, il sistema seleziona l'impostazione da modificare ed è pronto a ricevere il nuovo valore.
Post-condizioni	- Se indice non è valido, nessuna impostazione viene selezionata e il sistema mostra un messaggio di errore. - Le impostazioni correnti non vengono modificate da questa operazione.

2.4.3 Inserisci il nuovo valore per l'impostazione selezionata

Operazione	inserisciValore(valore)
Riferimenti	Caso d'uso UC1: Modifica impostazioni
Pre-condizioni	Il sistema si trova nello stato di configurazione. L'utente ha selezionato un'impostazione valida da modificare. Il sistema è in attesa del nuovo valore per l'impostazione scelta. - Il valore inserito viene validato in base all'impostazione selezionata. - Se il valore è valido, l'impostazione selezionata viene aggiornata. - Se il valore non è valido, l'impostazione selezionata resta invariata. - Se l'impostazione modificata riguarda il numero di giocatori umani o bot, il sistema verifica che il numero totale di giocatori sia compreso tra 2 e 5.
Post-condizioni	- Se l'impostazione modificata riguarda il numero di carte iniziali, il sistema verifica che il valore sia compreso tra 1 e 20. - Se l'impostazione modificata riguarda la penalità per mancata dichiarazione di UNO, il sistema verifica che il valore sia compreso tra 1 e 10. - Se l'impostazione modificata riguarda la Sfida +4, il sistema accetta

Operazione **inserisciValore(valore)**

solo un valore riconducibile a sì/no.

- Il sistema comunica l'esito della modifica.

- Il sistema resta nello stato di configurazione, permettendo all'utente di modificare un'altra impostazione oppure tornare al menu principale.

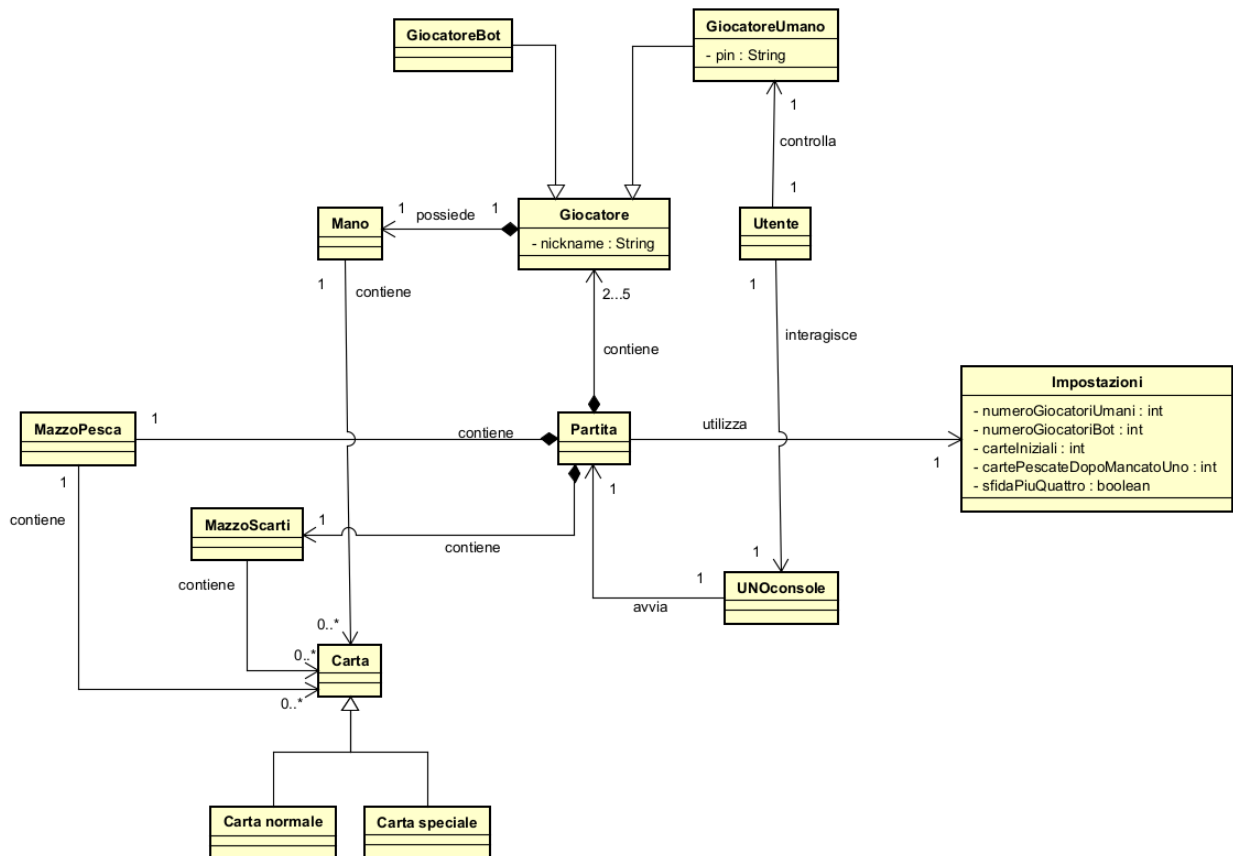
2.5 Caso d'uso UC2: Modello di Dominio

Dallo studio del caso d'uso **UC2: Avvio partita** sono state identificate le seguenti classi concettuali:

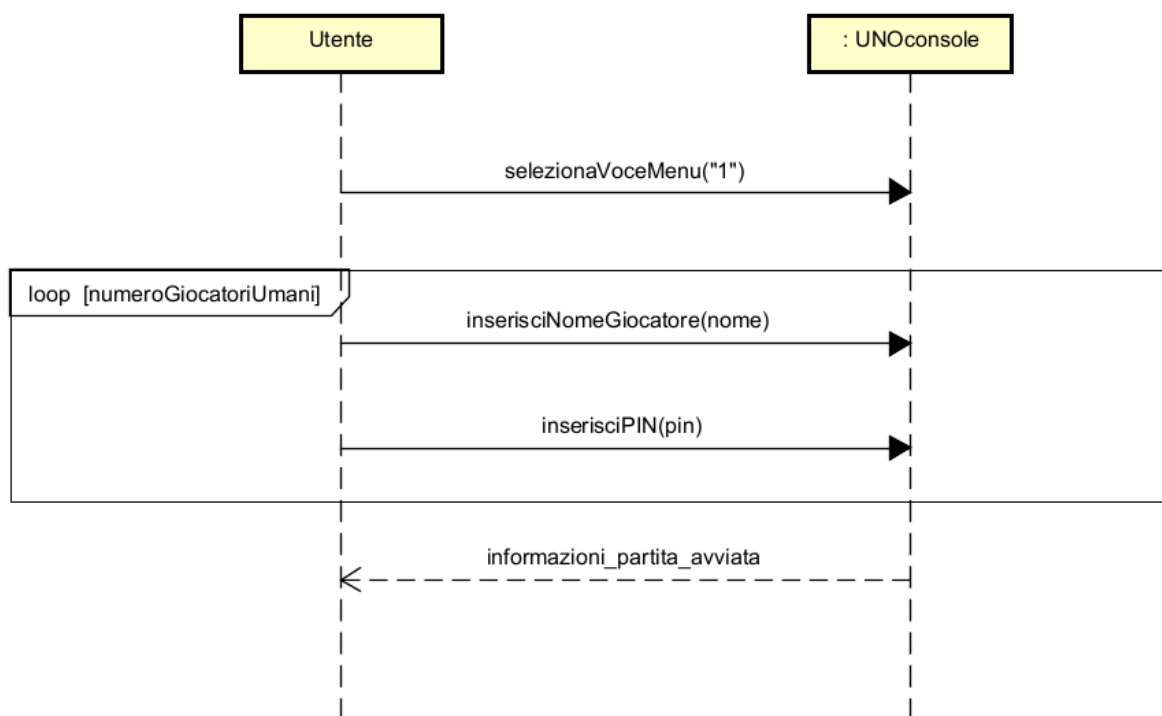
- *Partita*: rappresenta una partita di UNO che verrà configurata utilizzando le impostazioni correnti;
- *Giocatore*: rappresenta un partecipante alla partita;
- *GiocatoreUmano*: rappresenta un giocatore controllato da un utente reale;
- *GiocatoreBot*: rappresenta un giocatore controllato automaticamente dal sistema.
- *Mano*: rappresenta l'insieme delle carte possedute da un giocatore;
- *MazzoPesca*: rappresenta il mazzo da cui vengono pescate le carte;
- *MazzoScarti*: rappresenta l'insieme delle carte già giocate, la cui carta superiore costituisce la carta attualmente in tavola;
- *Carta*: rappresenta una carta generica del gioco UNO, caratterizzata da un colore;
- *Carta normale*: rappresenta una carta numerica, caratterizzata da un colore e da un numero;
- *Carta speciale*: rappresenta una carta dotata di un effetto speciale, come Stop, Inverti, Pesca due, Jolly o Jolly +4.

Inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche a classi preesistenti:

- *Utente* rappresenta ora a livello concettuale l'attore umano che identifica un *GiocatoreUmano*, pertanto l'attributo nickname è stato spostato all'interno della superclasse *Giocatore*.



2.6 Caso d'uso UC2, Diagramma di sequenza di sistema



2.7 Caso d'uso UC2, Contratti delle operazioni

2.7.1 Seleziona la voce dal menu principale

Operazione	selezionaVoceMenu("1")
Riferimenti	Caso d'uso UC2: Avvio partita
Pre-condizioni	L'utente si trova nel menu principale dell'applicazione. - È stata selezionata l'opzione relativa all'avvio di una nuova partita. - È stata creata una nuova istanza di Partita.
Post-condizioni	- La partita è stata associata alle Impostazioni correnti. - Il sistema ha determinato il numero di giocatori umani da inserire sulla base dell'attributo numeroGiocatoriUmani delle impostazioni. - Il sistema è pronto a raccogliere i dati dei giocatori umani.

2.7.2 Inserisci il nome del giocatore

Operazione	inserisciNomeGiocatore(nome)
Riferimenti	Caso d'uso UC2: Avvio partita
Pre-condizioni	È in corso la procedura di avvio di una nuova partita. Il sistema sta raccogliendo i dati dei giocatori umani. Non sono ancora stati inseriti tutti i nomi previsti da numeroGiocatoriUmani. - È stato acquisito il nome di un giocatore umano. - Il nome inserito è stato aggiunto alla lista temporanea dei nomi dei giocatori umani.
Post-condizioni	- Il numero di nomi acquisiti è stato incrementato di uno. - Se sono stati acquisiti tutti i nomi previsti, il sistema può procedere alla richiesta dei PIN e alla creazione dei giocatori umani.

2.7.3 Registra il PIN del giocatore

Operazione	inserisciPIN(pin)
Riferimenti	Caso d'uso UC2: Avvio partita
Pre-condizioni	Sono stati acquisiti i nomi dei giocatori umani. Il sistema sta richiedendo il PIN associato a uno dei giocatori umani. Il PIN deve essere composto da quattro cifre. - Il PIN inserito è stato validato come sequenza di quattro cifre. - È stata creata una nuova istanza di GiocatoreUmano con il nome precedentemente acquisito e il PIN inserito. - Il giocatore umano è stato associato alla partita in corso. - Il giocatore umano possiede una Mano inizialmente vuota. - Quando tutti i giocatori umani sono stati creati, il sistema crea gli eventuali GiocatoreBot previsti dalle impostazioni.
Post-condizioni	- Tutti i giocatori sono stati associati alla partita. - Il numero totale di giocatori è stato verificato ed è compreso tra 2 e 5. - Il mazzo di pesca è stato mescolato. - A ogni giocatore è stato distribuito il numero di carte iniziali previsto dalle impostazioni. - È stata estratta una prima carta valida non speciale. - La carta estratta è stata aggiunta al mazzo degli scarti ed è diventata la carta in gioco. - La partita è stata avviata.

3. Iterazione 2, Analisi

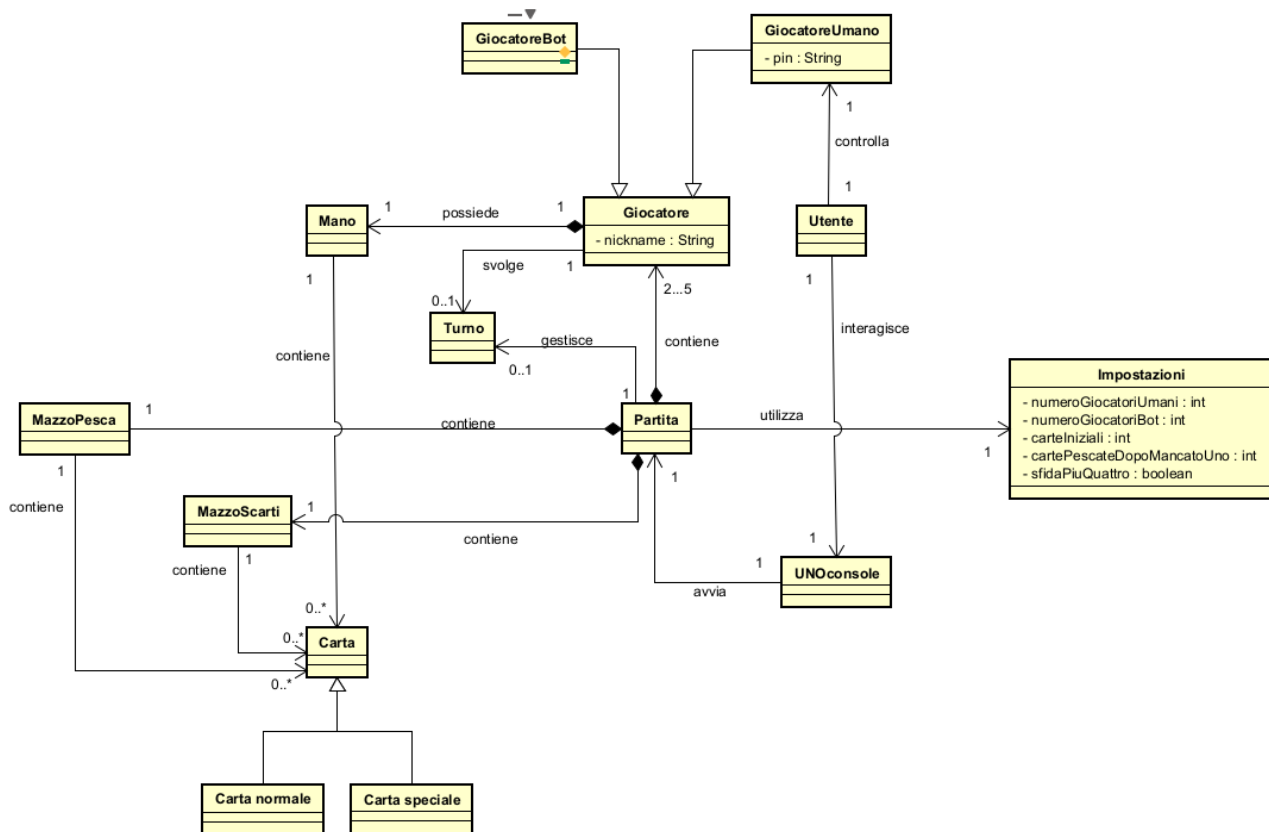
La seconda iterazione si concentra sull'analisi delle richieste per lo svolgimento del turno di gioco.

E' stato quindi considerato il caso d'uso **UC3: Gioca turno**, in cui il giocatore deve poter visualizzare la propria mano, scegliere se giocare una carta oppure pescare dal mazzo, e il sistema deve verificare la validità della mossa, aggiornare lo stato della partita e passare il turno al giocatore successivo.

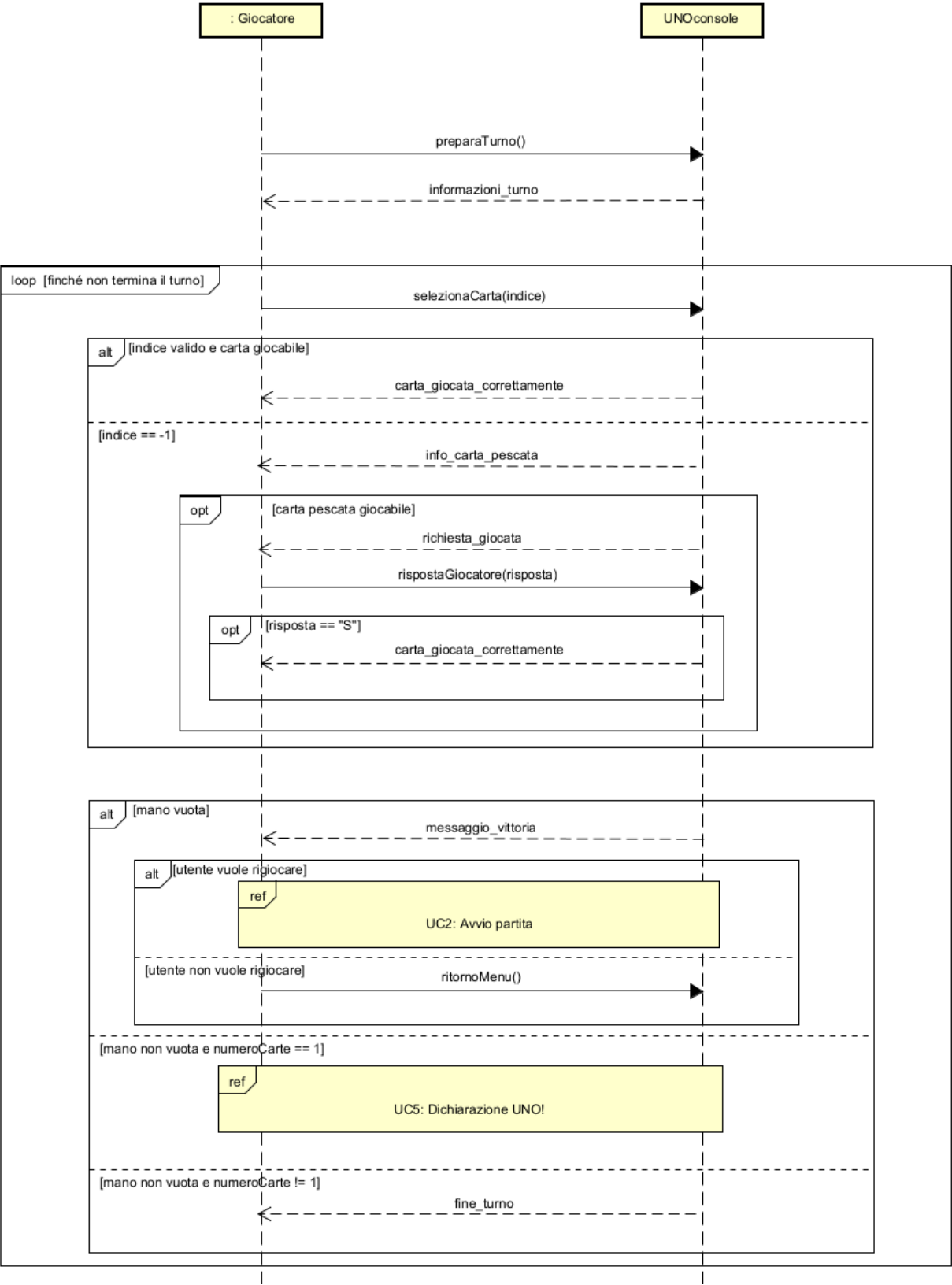
3.1 Caso d'uso UC3, Modello di Dominio

Sono state introdotte le seguenti nuove classi concettuali:

- *Turno*: rappresenta il turno di gioco corrente svolto da un giocatore, ed è gestito dalla partita.



3.2 Caso d'uso UC3, Diagramma di sequenza di sistema



3.3 Caso d'uso UC3, Contratti delle operazioni

3.3.1 Fase iniziale del turno

Operazione	preparaTurno()
Riferimenti	UC3 — Gioca turno
Pre-condizioni	È in corso una partita. Il giocatore corrente è un giocatore umano. Il giocatore corrente deve autenticarsi prima di svolgere il turno.
Post-condizioni: PIN corretto	Il giocatore corrente viene autenticato. Il sistema prepara il turno. Il sistema mostra le informazioni del turno, la carta attualmente in tavola e la mano del giocatore corrente. Il sistema attende che il giocatore scelga una carta da giocare oppure scelga di pescare dal mazzo.
Post-condizioni: PIN errato	Il giocatore corrente non viene autenticato. Lo stato della partita non cambia. Il sistema richiede nuovamente l'inserimento del PIN.

3.3.2 Selezione di una carta/azione di pesca

Operazione	selezionaCarta(indice)
Riferimenti	UC3 — Gioca turno
Pre-condizioni	È in corso una partita. Il giocatore corrente è autenticato. Il sistema ha mostrato la carta in tavola e la mano del giocatore corrente. Il giocatore ha inserito l'indice di una carta oppure -1 per pescare.
Post-condizioni: indice valido e carta giocabile	La carta selezionata viene rimossa dalla mano del giocatore corrente. Se la carta è un Jolly o un Jolly +4, viene scelto e impostato il nuovo colore. La carta selezionata viene aggiunta al mazzo degli scarti. La carta selezionata diventa la nuova carta in tavola. Il sistema comunica che la carta è stata giocata correttamente.

Operazione	selezionaCarta(indice)
Post-condizioni: mano vuota	La partita viene marcata come terminata. Il giocatore corrente viene riconosciuto come vincitore. Il sistema mostra il messaggio di vittoria. Il flusso prosegue con la richiesta di rigiocare.
Post-condizioni: mano non vuota e numero carte uguale a 1	Viene richiamato UC5 — Dichiarazione UNO!. Dopo la gestione della dichiarazione di UNO, il turno prosegue secondo le regole della partita.
Post-condizioni: mano non vuota e numero carte diverso da 1	Se la carta giocata è speciale, il sistema applica il relativo effetto. Il turno termina. Il sistema passa il turno al giocatore successivo.
Post-condizioni: indice uguale a -1	Il giocatore corrente pesca una carta dal mazzo. La carta pescata viene aggiunta alla mano del giocatore corrente. Il sistema mostra le informazioni sulla carta pescata. Se la carta pescata è giocabile, il sistema chiede al giocatore se vuole giocarla immediatamente. Se la carta pescata non è giocabile, il turno termina e il sistema passa al giocatore successivo.
Post-condizioni: indice non valido o carta non giocabile	Nessuna carta viene rimossa dalla mano. Il mazzo degli scarti non viene modificato. La carta in tavola resta invariata. Il sistema mostra un messaggio di errore. Il sistema richiede nuovamente una scelta.

3.3.3 Gioca la carta appena pescata in base alla risposta del giocatore

Operazione	rispostaGiocatore(risposta)
Riferimenti	UC3 — Gioca turno
Pre-condizioni	Il giocatore corrente ha pescato una carta. La carta pescata è giocabile. Il sistema ha chiesto al giocatore se vuole giocarla immediatamente.
Post-condizioni: risposta uguale a "S"	La carta pescata viene rimossa dalla mano del giocatore corrente. Se la carta pescata è un Jolly o un Jolly +4, viene scelto e impostato il nuovo colore. La carta pescata viene aggiunta al mazzo degli scarti. La carta pescata diventa la nuova carta in tavola. Il sistema comunica che la carta è stata giocata correttamente.
Post-condizioni: mano vuota dopo la giocata	La partita viene marcata come terminata. Il giocatore corrente viene riconosciuto come vincitore. Il sistema mostra il messaggio di vittoria. Il flusso prosegue con la richiesta di rigiocare.
Post-condizioni: mano non vuota e numero carte uguale a 1	Viene richiamato UC5 — Dichiarazione UNO!. Dopo la gestione della dichiarazione di UNO, il turno prosegue secondo le regole della partita.
Post-condizioni: mano non vuota e numero carte diverso da 1	Se la carta giocata è speciale, il sistema applica il relativo effetto. Il turno termina. Il sistema passa al giocatore successivo.
Post-condizioni: risposta diversa da "S"	La carta pescata resta nella mano del giocatore corrente. Il mazzo degli scarti non viene modificato. La carta in tavola resta invariata. Il turno termina. Il sistema passa al giocatore successivo.

3.3.4 Rigioca la partita con le stesse impostazioni

Operazione	rigioca(risposta)
Riferimenti	UC3 — Gioca turno / fine partita
Pre-condizioni	La partita è terminata. Il sistema ha individuato il vincitore. Il sistema ha mostrato il messaggio di vittoria. Il record del vincitore è stato aggiornato. Il sistema ha chiesto all'utente se vuole rigiocare con le stesse impostazioni.
Post-condizioni: risposta uguale a "S"	Viene avviata una nuova partita. Le impostazioni correnti vengono mantenute. I nomi e i PIN dei giocatori umani già inseriti vengono mantenuti. Il flusso prosegue con UC2 — Avvio partita con le stesse impostazioni.
Post-condizioni: risposta uguale a "N"	La partita conclusa non viene riavviata. Il sistema ritorna al menu principale. Le impostazioni correnti restano disponibili. I record aggiornati restano conservati.

4. Iterazione 3, Analisi

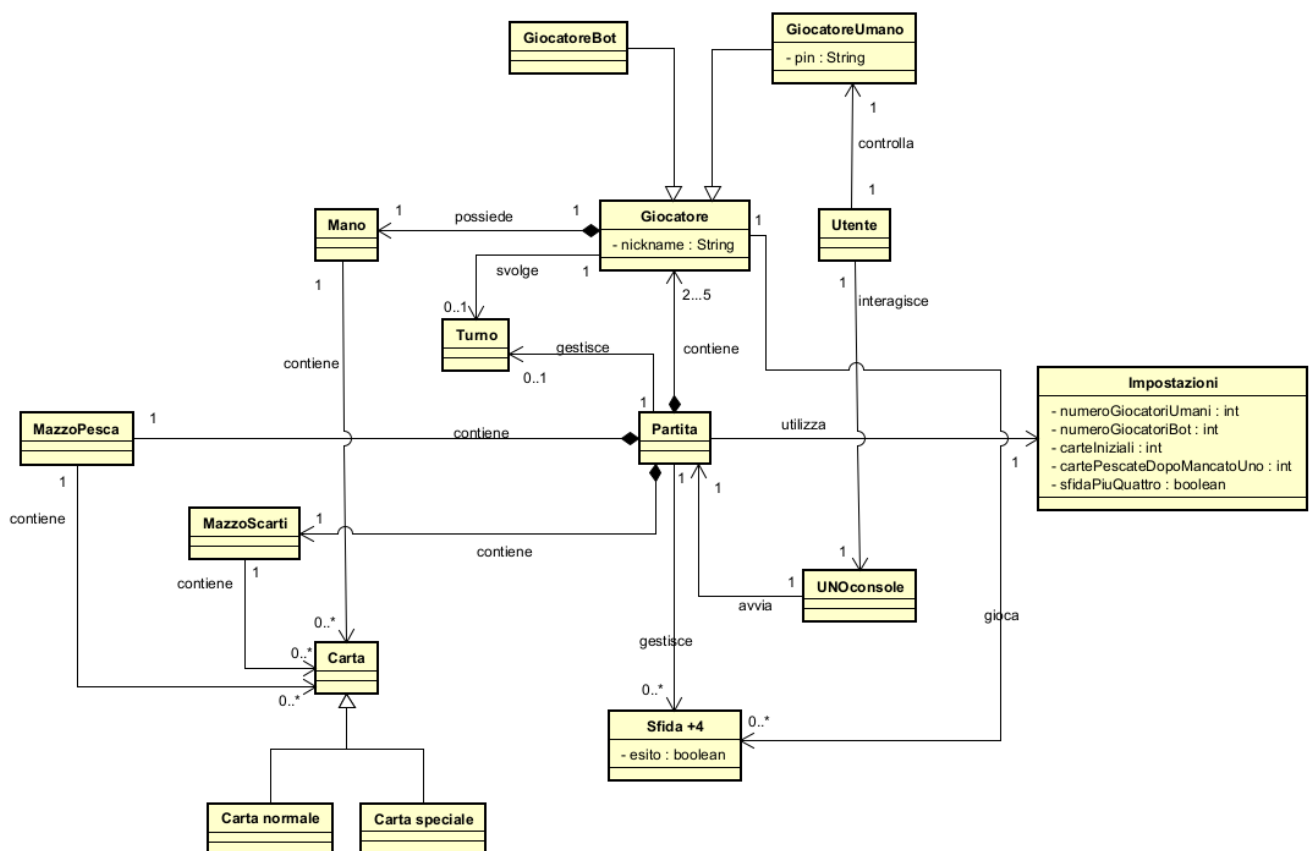
L'iterazione 3 si occupa dell'analisi dei rimanenti casi d'uso:

- *UC4: Sfida +4*, relativo alla possibilità di contestare la giocata di una carta Jolly +4;
- *UC5: Dichiarazione UNO!*, relativo alla gestione della dichiarazione quando un giocatore rimane con una sola carta;
- *UC6: Consulta record*; relativo alla visualizzazione della classifica dei giocatori in base alle vittorie registrate.

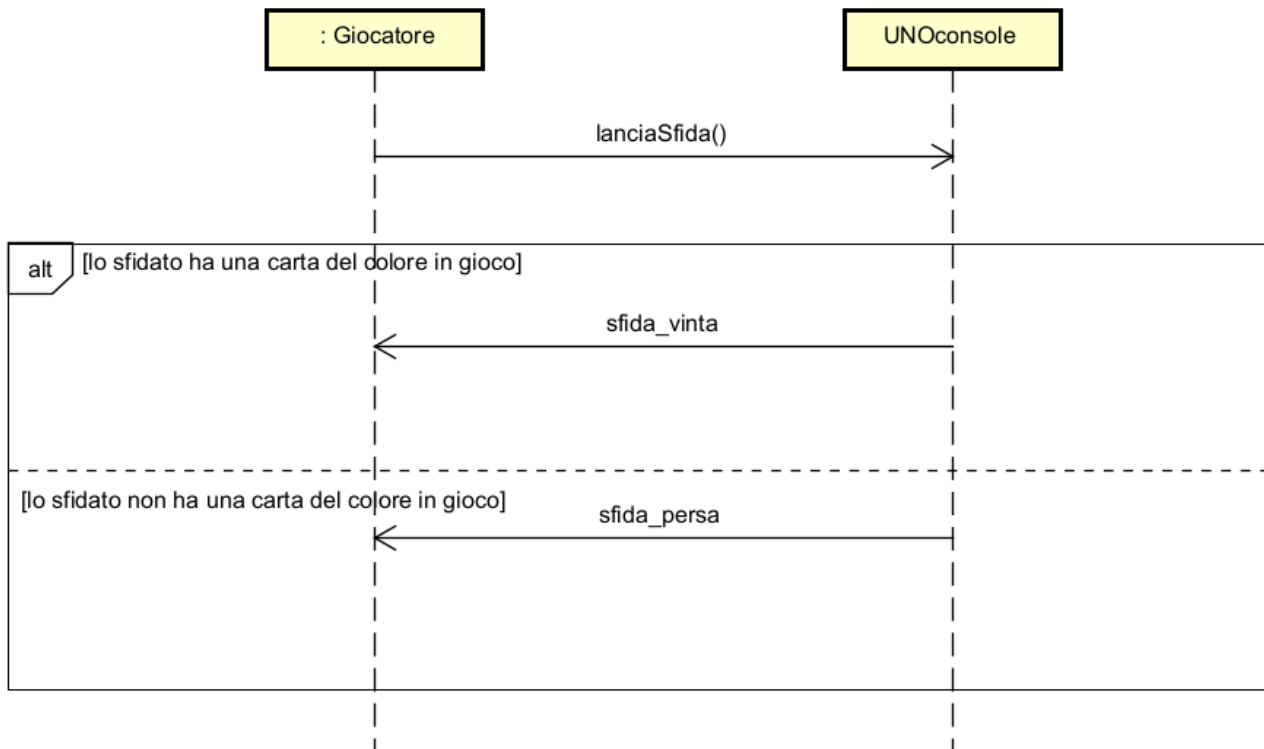
4.1 Caso d'uso UC4, Modello di Dominio

Dallo studio del caso d'uso UC4 sono state derivate le seguenti classi concettuali aggiuntive:

- *Sfida +4*: rappresenta la procedura in cui il giocatore che subisce l'effetto di un Jolly +4 può contestare la giocata, lanciando un evento di sfida.



4.2 Caso d'uso UC4, Diagramma di sequenza di sistema



4.3 Caso d'uso UC4, Contratti delle operazioni

4.3.1 Lancia sfida

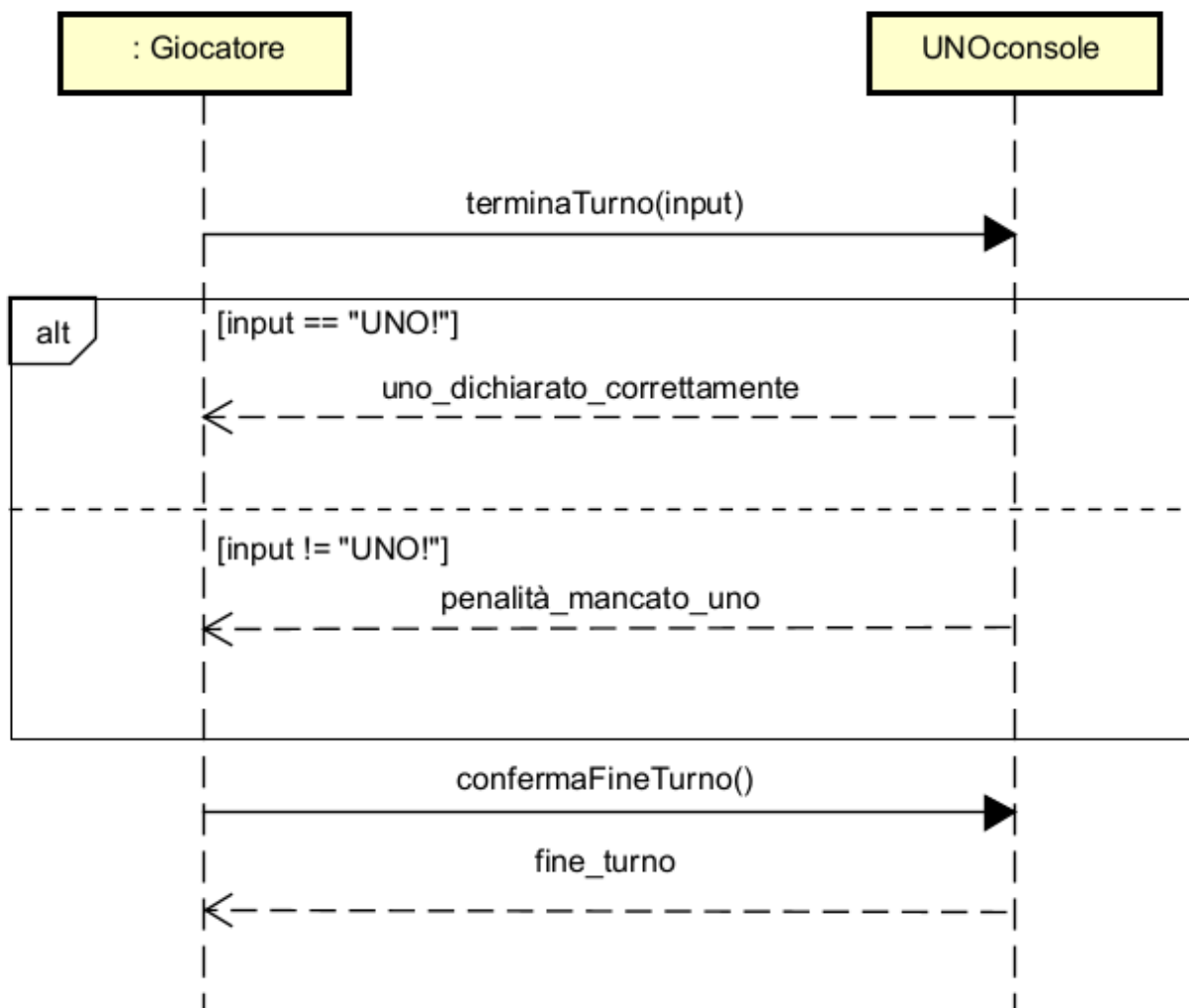
Campo	Descrizione
Operazione	lanciaSfida()
Riferimenti	UC4: Sfida +4
Pre-condizioni	- È in corso una Partita. - L'opzione Sfida +4 è attiva. - È stata appena giocata una carta JOLLY_PESCA_QUATTRO. - Il GiocatoreSfidante è il giocatore che dovrebbe subire l'effetto del +4. - Il GiocatoreSfidato è il giocatore che ha giocato la carta JOLLY_PESCA_QUATTRO.

Campo	Descrizione
	- È noto il colore in gioco da usare per verificare la correttezza della giocata. - È stata creata un'istanza sfida di SfidaPiuQuattro. - sfida è stata associata alla Partita corrente. - sfida è stata associata al GiocatoreSfidante. - sfida è stata associata al GiocatoreSfidato. - sfida è stata associata alla carta JOLLY_PESCA_QUATTRO contestata.
Post-condizioni	- È stata controllata la mano del GiocatoreSfidato. - Se il GiocatoreSfidato possiede una carta del colore in gioco, l'esito della sfida è sfida_vinta e viene applicata la penalità al GiocatoreSfidato. - Se il GiocatoreSfidato non possiede una carta del colore in gioco, l'esito della sfida è sfida_persa e viene applicata la penalità al GiocatoreSfidante.

4.4 Caso d'uso UC5: “Dichiarazione UNO!”, Modello di dominio

Per il seguente caso d'uso non sono state individuate nuove classi concettuali, pertanto il modello di dominio rimane identico a quello del caso d'uso UC4.

4.5 Caso d'uso UC5, Diagramma di sequenza di sistema



4.6 Caso d'uso UC5, Contratti delle operazioni

4.6.1 Terminazione del turno con una sola carta in mano

Operazione terminaTurno(input: String)

Riferimenti caso d'uso UC5: Dichiarazione UNO!

Pre-

condizioni

- È in corso una Partita.- Il GiocatoreCorrente ha appena giocato una carta valida.- Il GiocatoreCorrente ha esattamente una carta nella propria Mano.- La partita non è terminata.- È definito nelle Impostazioni il numero di carte da pescare in caso di mancato UNO.

Post-

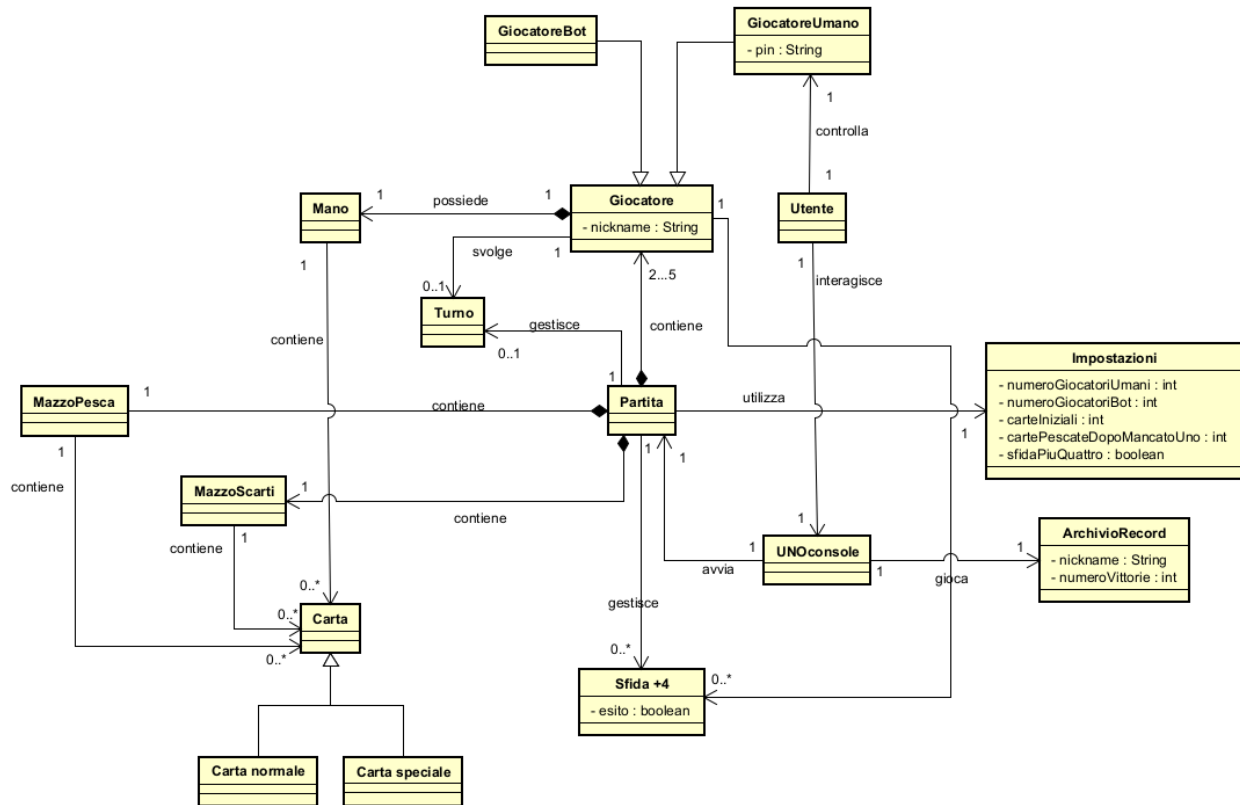
condizioni

- È stato controllato l'input inserito dal GiocatoreCorrente.- Se input == "UNO!", la dichiarazione è stata considerata corretta e non è stata applicata alcuna penalità.- Se input != "UNO!", la dichiarazione è stata considerata mancante, il GiocatoreCorrente ha pescato cartePescateDopoMancatoUno carte e la sua Mano è stata aggiornata.

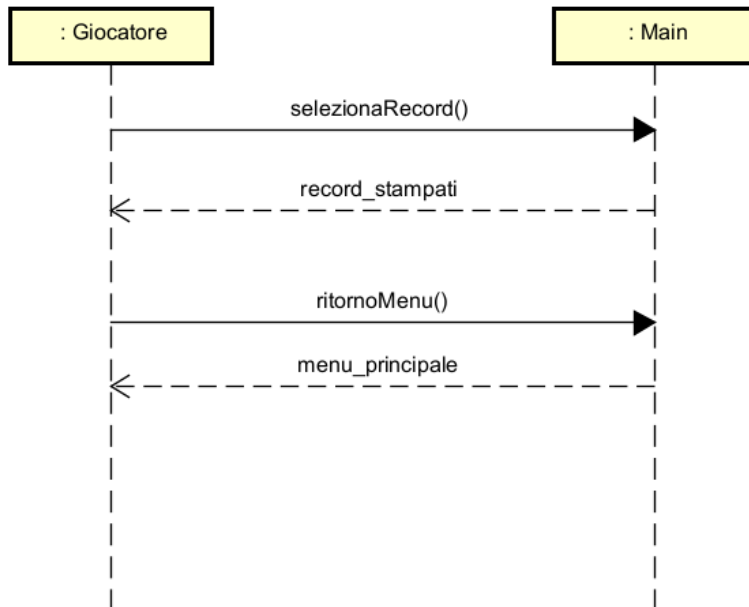
4.7 Caso d'uso UC6: Consulta record, Modello di dominio

Dallo studio del caso d'uso UC6, sono state introdotte le seguenti classi concettuali:

- *ArchivioRecord*: rappresenta l'archivio dei risultati delle partite concluse.



4.8 Caso d'uso UC6, Diagramma di sequenza di sistema



4.9 Caso d'uso UC6, Contratti delle operazioni

4.9.1 Selezione della consultazione dei record dal menu

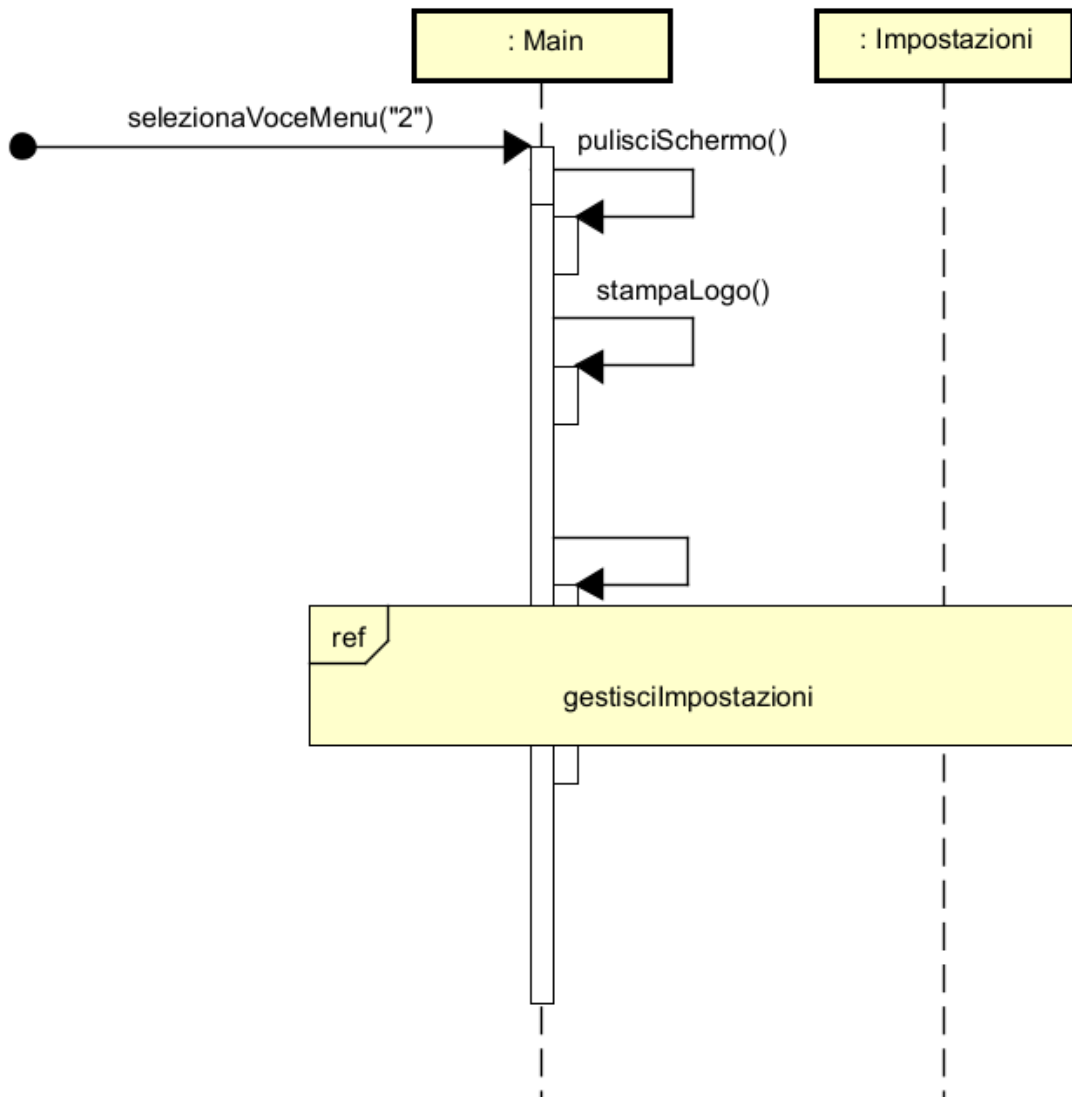
Operazione	selezionaRecord()
Riferimenti	caso d'uso UC6: Consulta record
Pre-condizioni	- Il sistema si trova nel menu principale. - Esiste un ArchivioRecord inizializzato. - Il giocatore seleziona la voce Record.
Post-condizioni	- L'ArchivioRecord è stato consultato. - Se esistono record salvati, è stata mostrata la classifica ordinata per numero di vittorie decrescente. - A parità di vittorie, i giocatori sono stati ordinati alfabeticamente. - Se non esistono record salvati, è stato mostrato un messaggio informativo. - L'ArchivioRecord non è stato modificato.

5. Iterazione 1, Progettazione

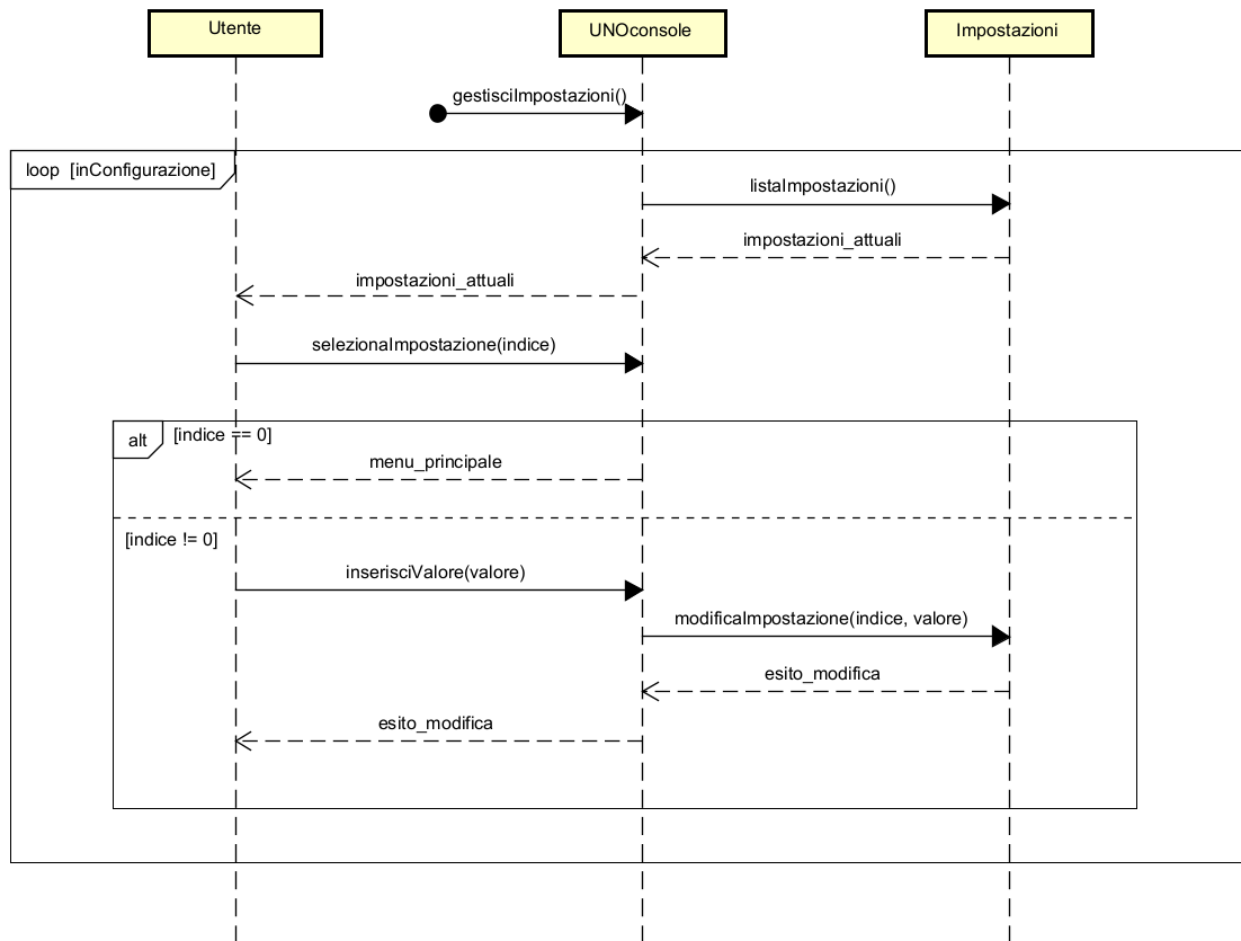
Verranno implementate tutte le funzionalità previste dall'iterazione durante la fase di analisi.

5.1 Caso d'uso UC1, Diagrammi di interazione

5.1.1 selezionaVoceMenu()

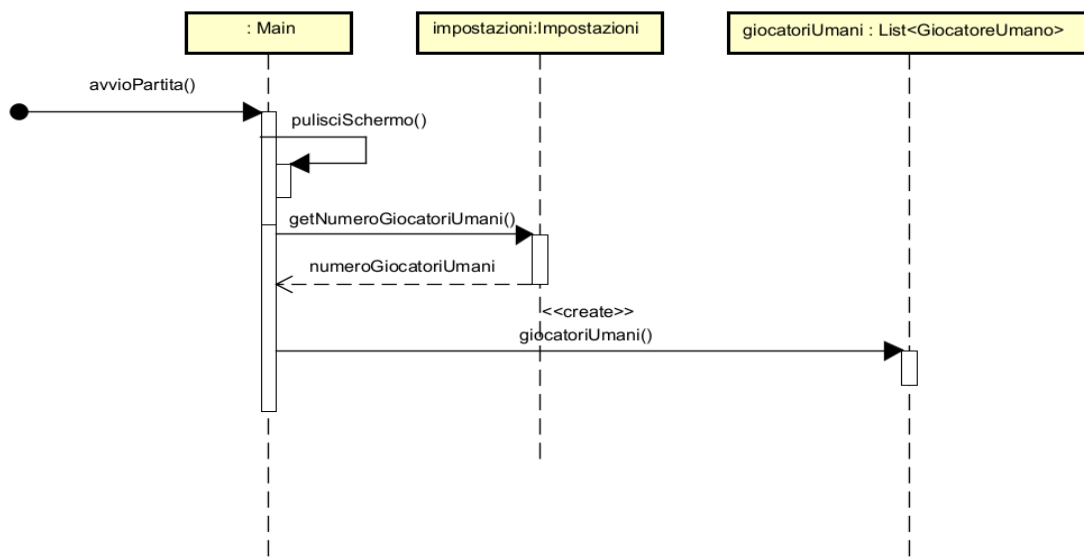


5.1.2 gestisciImpostazioni()

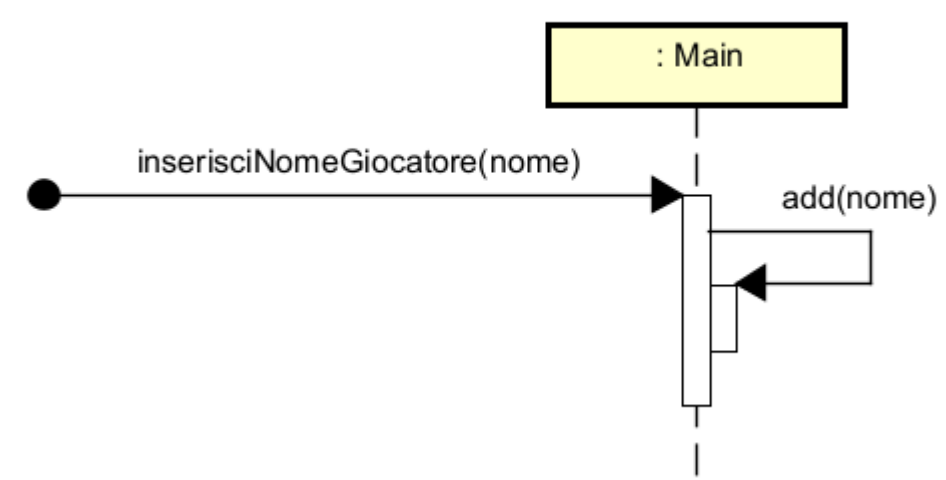


5.2 Caso d'uso UC2, Diagrammi di interazione

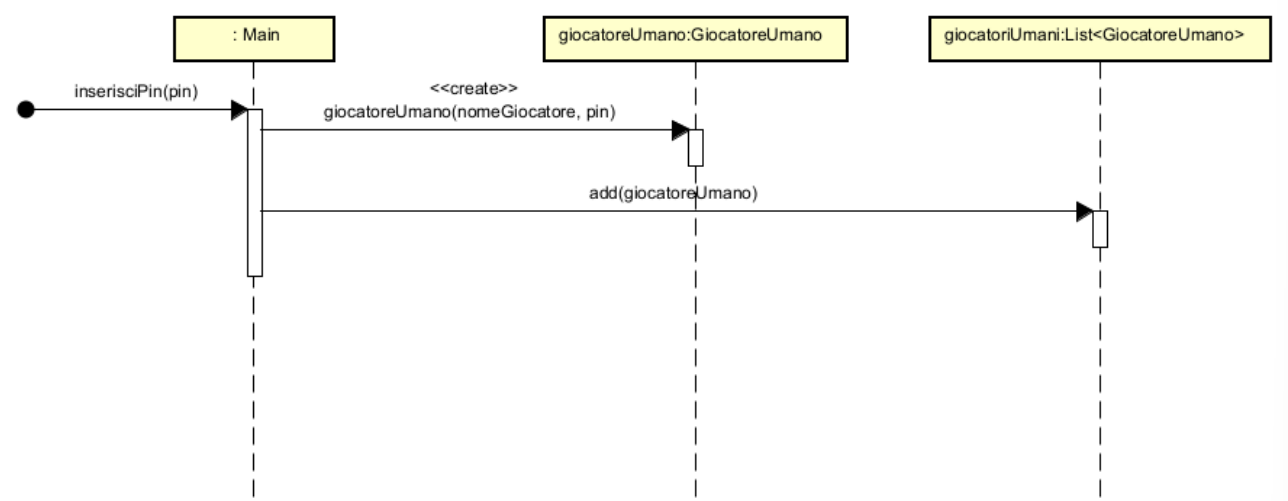
5.2.1 avvioPartita()



5.2.2 inserisciNomeGiocatore()



5.2.3 inserisciPin()

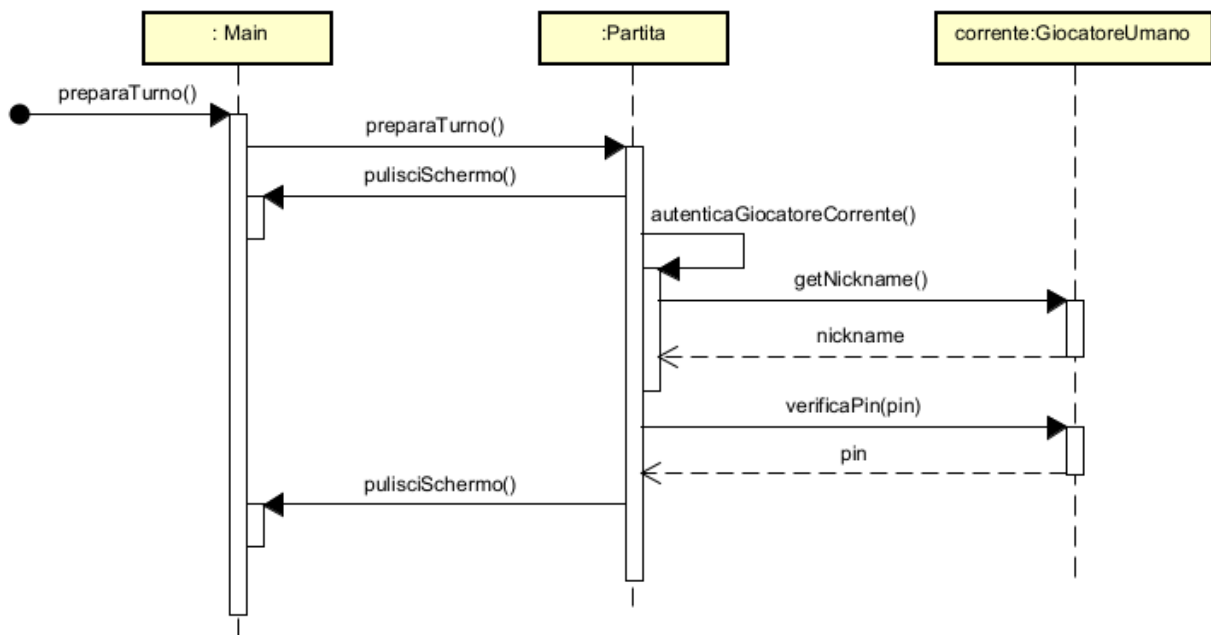


6. Iterazione 2, Progettazione

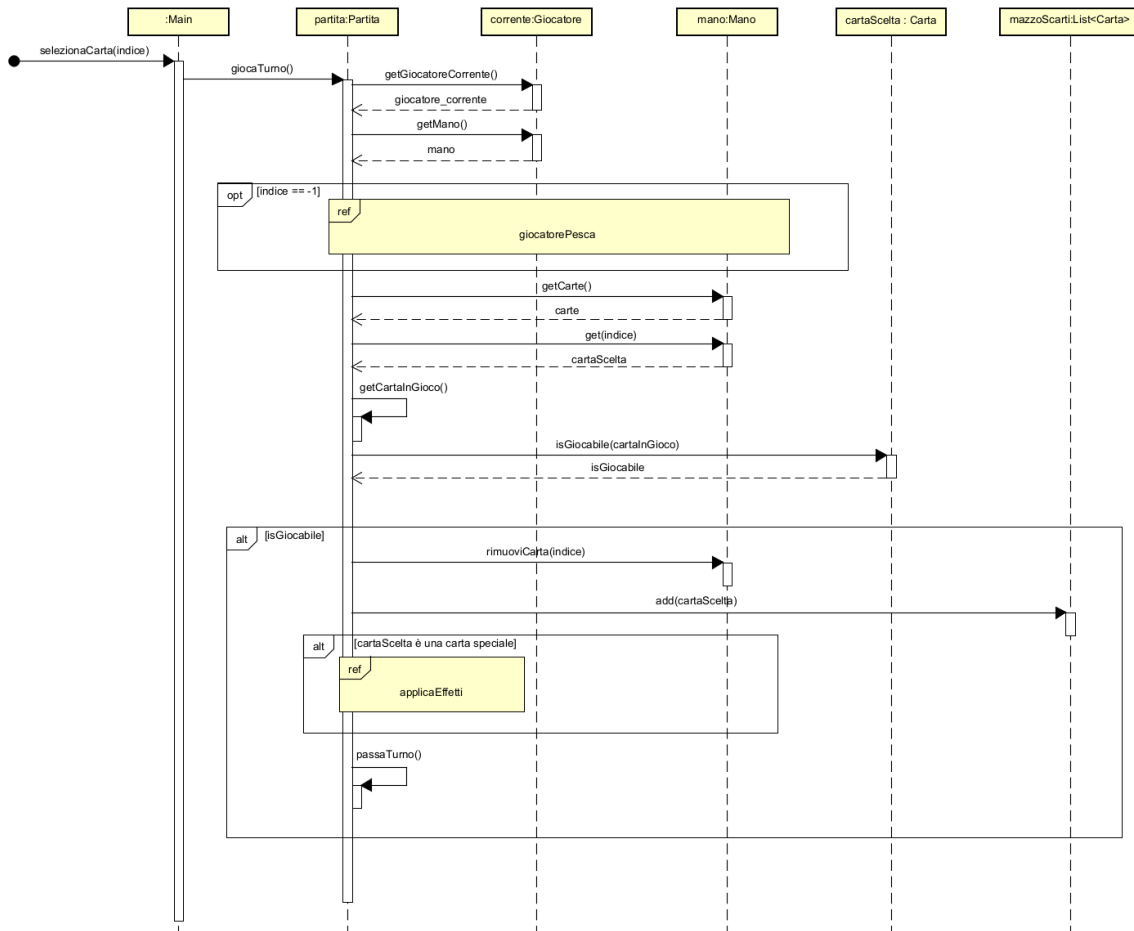
Verranno implementate tutte le funzionalità previste dall'iterazione durante la fase di analisi.

6.1 Caso d'uso UC3, Diagrammi di interazione

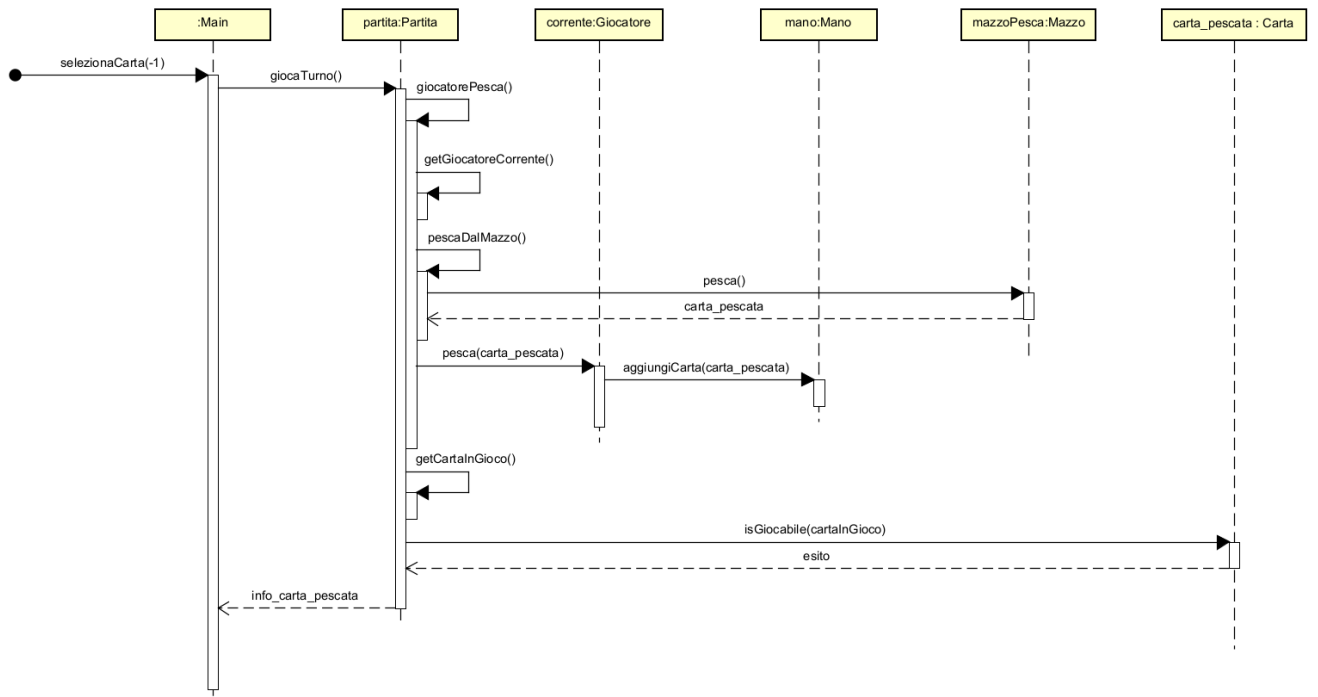
6.1.1 preparaTurno()



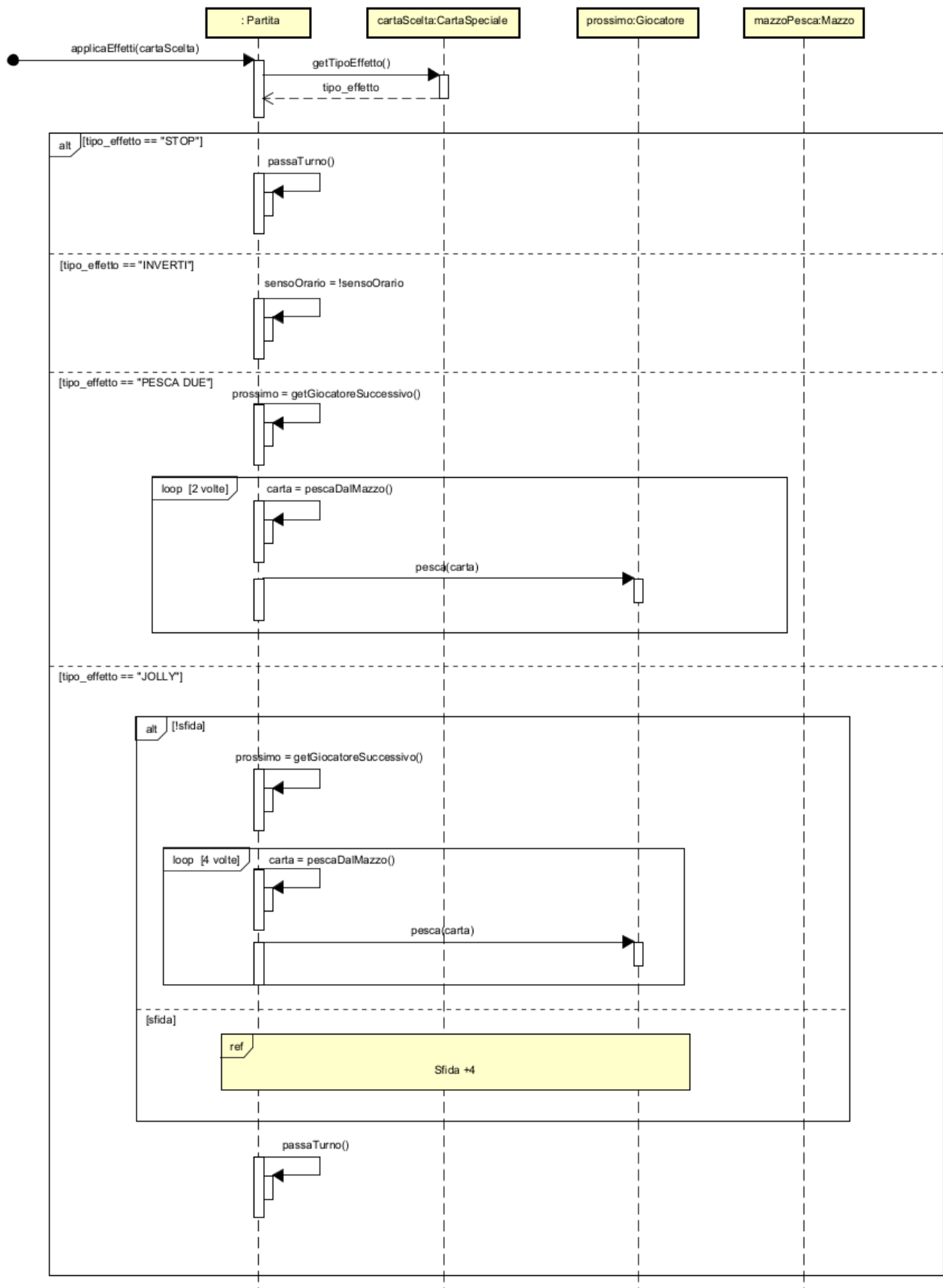
6.1.2 selezionaCarta()



6.1.3 giocatorePesca()



6.1.4 applicaEffetti()

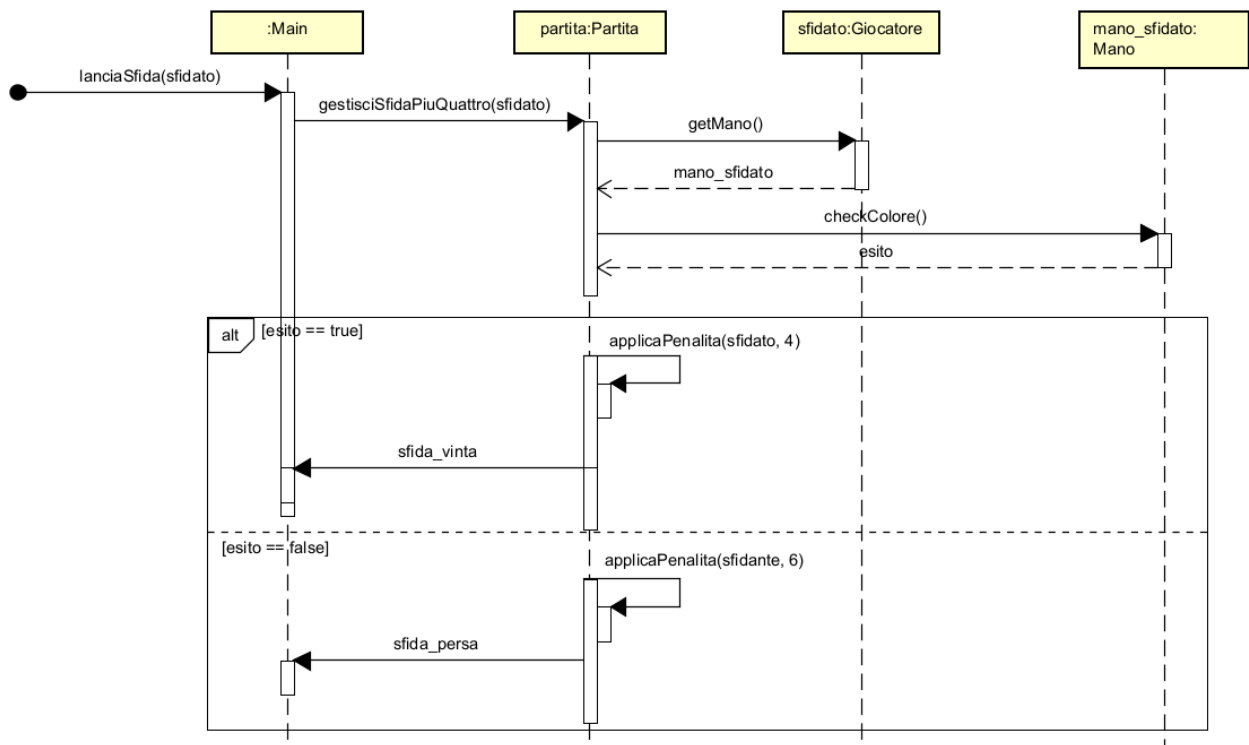


7. Iterazione 3, Progettazione

Verranno implementate quasi tutte le funzionalità previste dall'iterazione durante la fase di analisi, ad eccezione del caso d'uso *UC5: Sfida +4*, la cui progettazione è comunque documentata.

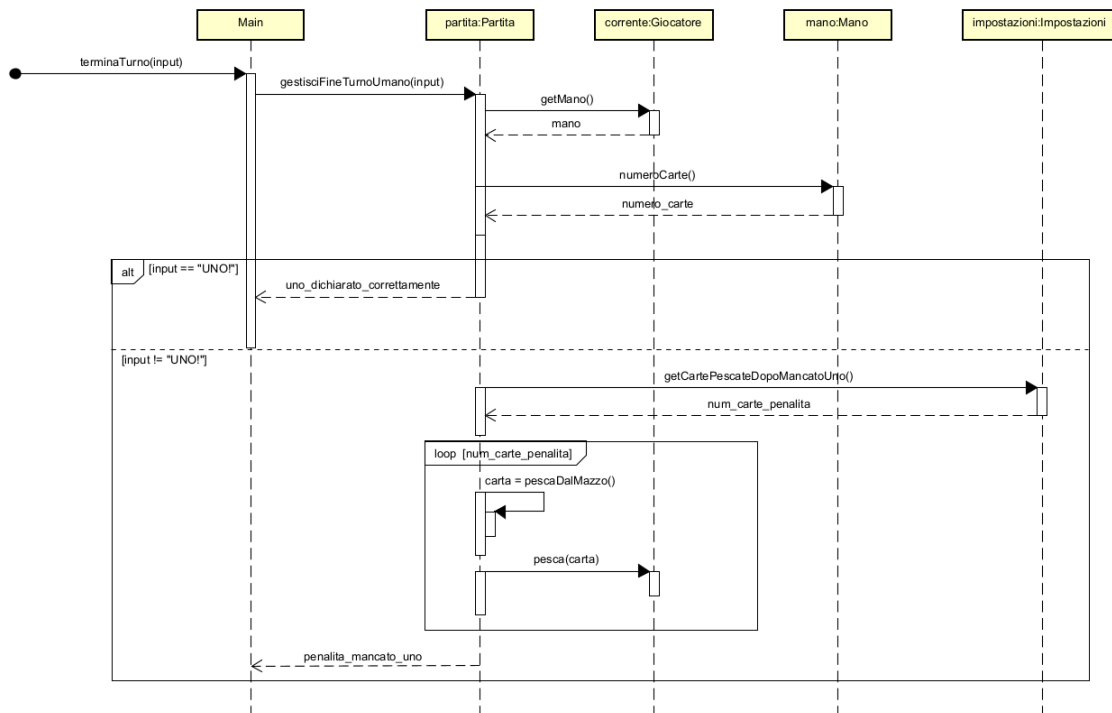
7.1 Caso d'uso UC4, Diagrammi di interazione

7.1.1 lanciaSfida()



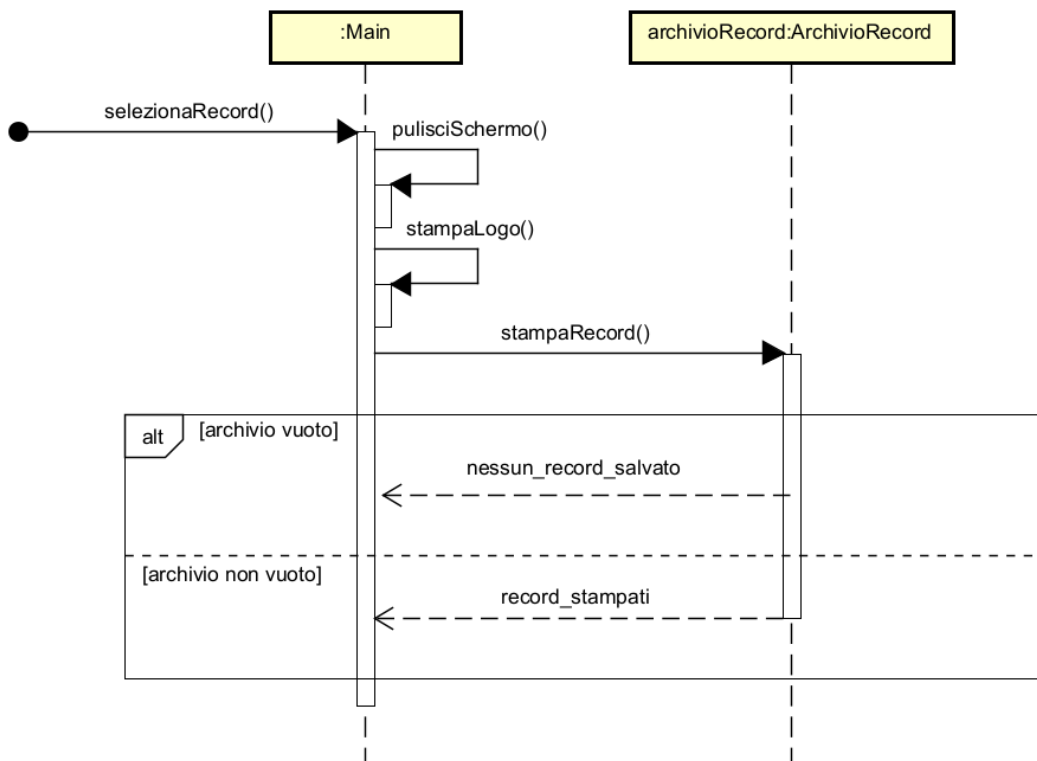
7.2 Caso d'uso UC5, Diagrammi di interazione

7.2.1 terminaTurno()



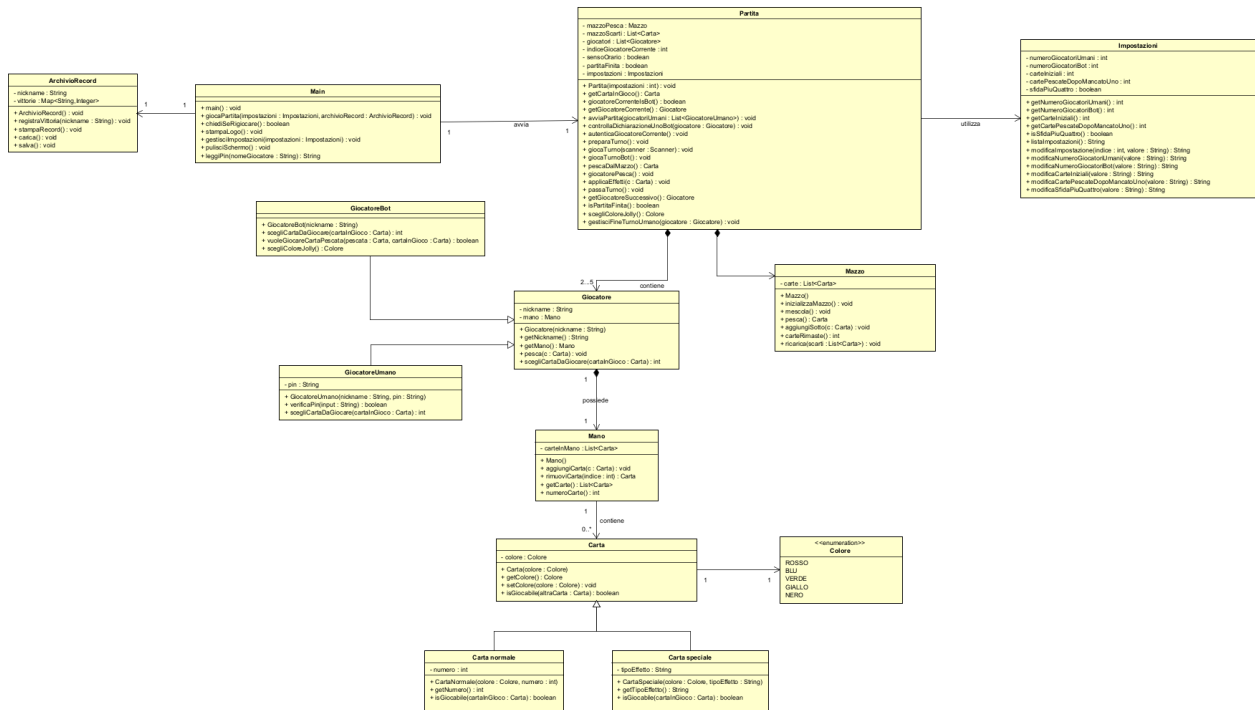
7.3 Caso d'uso UC6, Diagrammi di interazione

7.3.1 selezionaRecord()



7.4 Diagramma delle classi di progetto

Alla luce delle implementazioni svolte attraverso le varie iterazioni, il corrispondente Diagramma delle classi del progetto risulta essere il seguente:



(consultare l'allegato Diagrammi.asta per una maggiore risoluzione)

8. Testing

I test effettuati sono principalmente test unitari, sviluppati tramite JUnit 5. Oltre ai test unitari automatizzati, sono stati svolti anche alcuni test di manuali, avviando l'applicazione da console e simulando l'utilizzo da parte di un giocatore.

Le classi di test che sono state realizzate individuano delle classi di equivalenza per verificare il comportamento delle funzionalità principali di ogni entità.

Per *CartaNormale* e *CartaSpeciale* è stata realizzata la classe *CarteTest*, che verifica la validità del numero della carta e la sua giocabilità rispetto alla carta in tavola.

Le classi *Mano* e *Mazzo* sono state testate nella classe *ManoMazzoTest*, analizzando l'aggiunta e la rimozione delle carte dalla mano, il controllo del numero di carte presenti e la pesca.

Per *GiocatoreUmano* e *GiocatoreBot* è stata realizzata la classe *GiocatoriTest*, che verifica situazioni quali la pesca di una carta, l'autenticazione tramite pin, o la scelta automatica di una carta da giocare nel caso di un giocatore bot.

La classe *Impostazioni* è stata testata in *ImpostazioniTest* per assicurarsi che il sistema accettasse solo valori coerenti con i vincoli imposti dalle specifiche.

Per *ArchivioRecord* è stata realizzata la classe *ArchivioRecordTest*, che verifica la corretta registrazione delle vittorie dei giocatori.

Infine, la classe *Partita* è stata testata tramite *PartitaTest*, considerando solo alcuni scenari particolarmente rappresentativi, data la sua complessità, come l'avvio della partita, la distribuzione iniziale delle carte e la gestione dell'azione di pesca all'interno della partita.

A seguito dell'esecuzione di tali test, congiuntamente ai test effettuati manualmente, non sono stati riscontrati errori o fallimenti, validando il corretto funzionamento delle componenti principali del progetto.